



5 场效应管放大电路

5.1 金属-氧化物-半导体 (MOS) 场效应管

5.2 MOSFET放大电路

5.3 结型场效应管 (JFET)

*5.4 砷化镓金属-半导体场效应管

5.5 各种放大器件电路性能比较



5.1 金属-氧化物-半导体 (MOS) 场效应管

5.1.1 N沟道增强型MOSFET

5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

5.1.3 P沟道MOSFET

5.1.4 沟道长度调制效应

5.1.5 MOSFET的主要参数



场效应管的分类：



耗尽型：场效应管没有加偏置电压时，就有导电沟道存在

增强型：场效应管没有加偏置电压时，没有导电沟道



5.1.1 N沟道增强型MOSFET

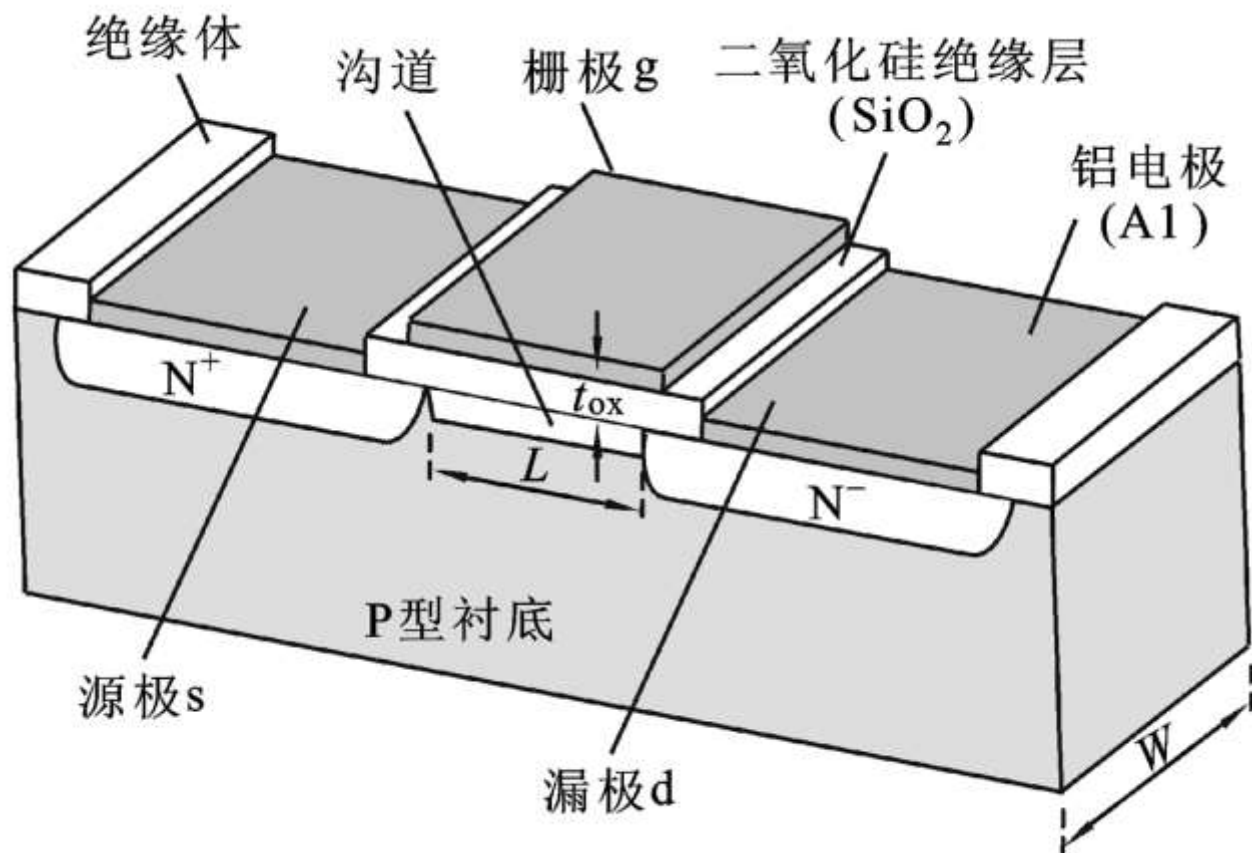
1. 结构 (N沟道)

L : 沟道长度

W : 沟道宽度

t_{ox} : 绝缘层厚度

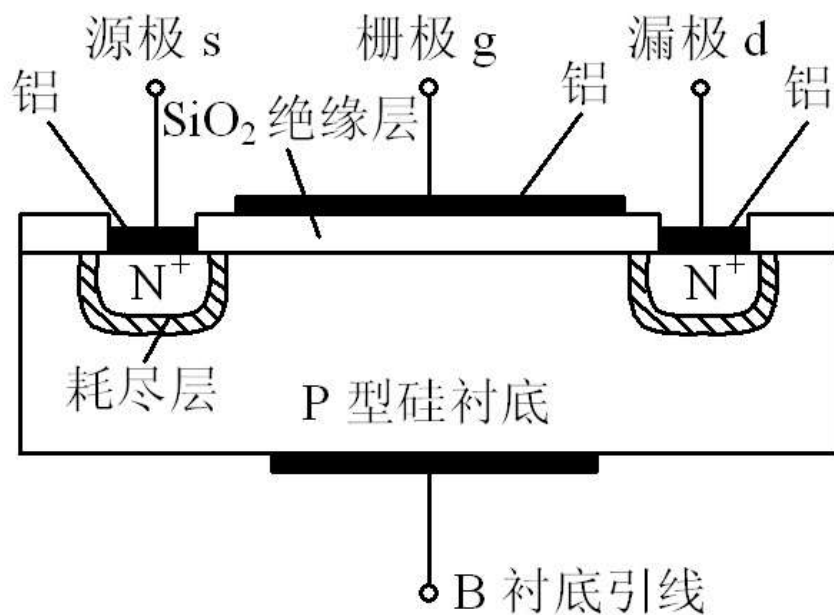
通常 $W > L$



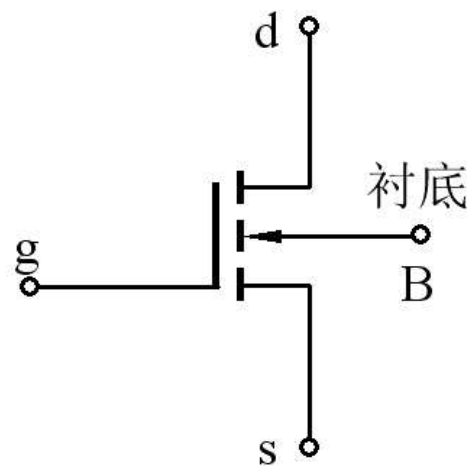


5.1.1 N沟道增强型MOSFET

1. 结构 (N沟道)



剖面图



符号



5.1.1 N沟道增强型MOSFET

2. 工作原理

(1) v_{GS} 对沟道的控制作用

当 $v_{GS} \leq 0$ 时

无导电沟道，d、s间加电压时，也无电流产生。

当 $0 < v_{GS} < V_T$ 时

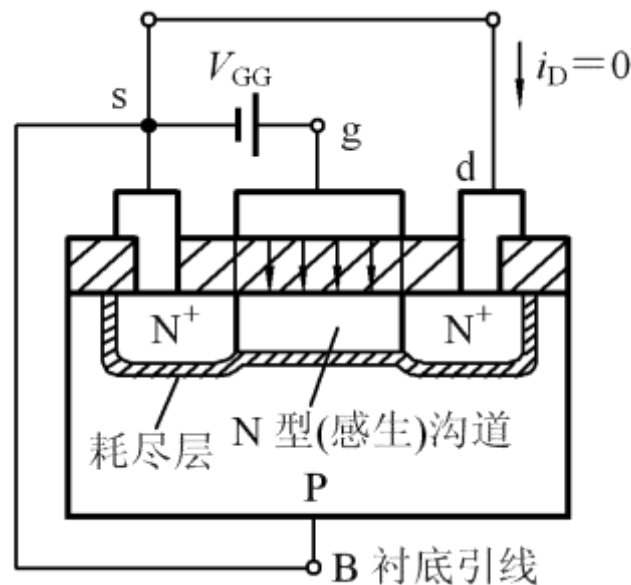
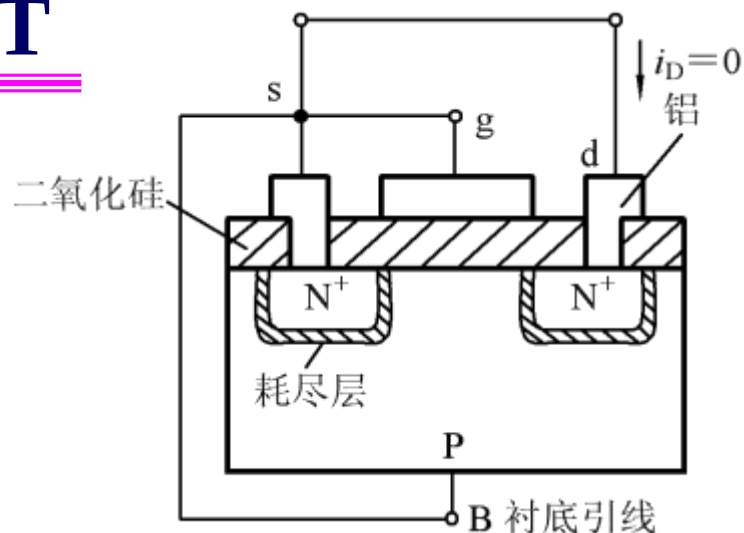
产生电场，但未形成导电沟道（感生沟道），d、s间加电压后，没有电流产生。

当 $v_{GS} \geq V_T$ 时

在电场作用下产生导电沟道，d、s间加电压后，将有电流产生。

v_{GS} 越大，导电沟道越厚

V_T 称为开启电压

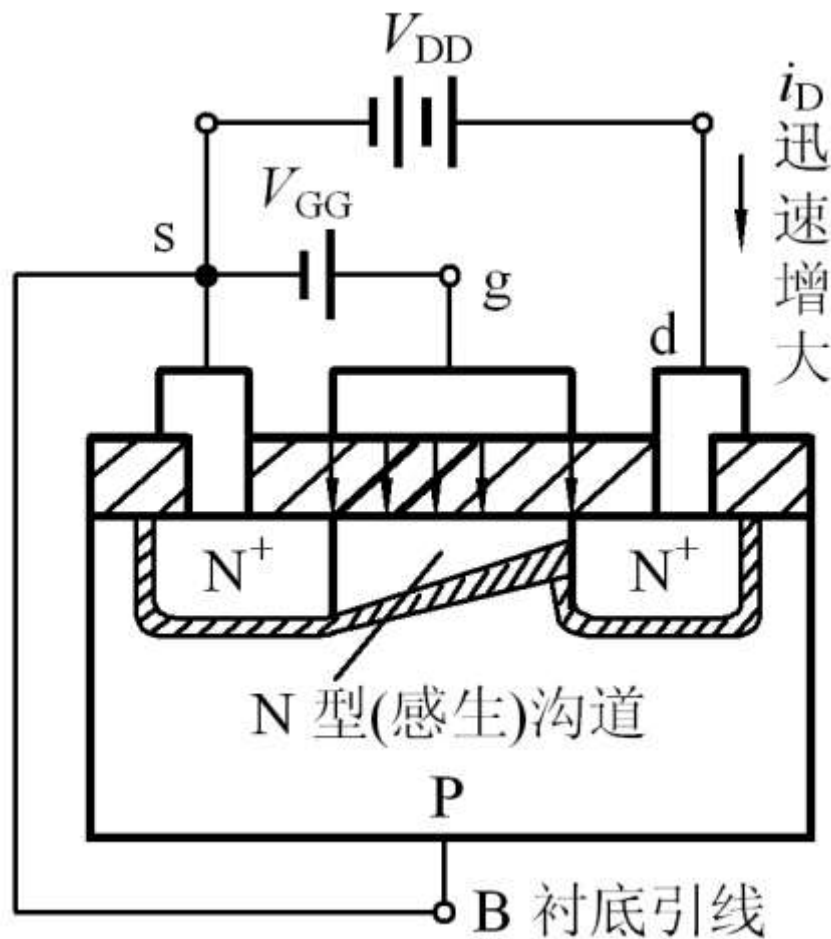


2. 工作原理

(2) v_{DS} 对沟道的控制作用

当 v_{GS} 一定 ($v_{GS} > V_T$) 时,
 $v_{DS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow \rightarrow$ 沟道电位梯度 $\uparrow$
 $\rightarrow$ 靠近漏极 d 处的电位升高
 $\rightarrow$ 电场强度减小 $\rightarrow$ 沟道变薄

整个沟道呈楔形分布



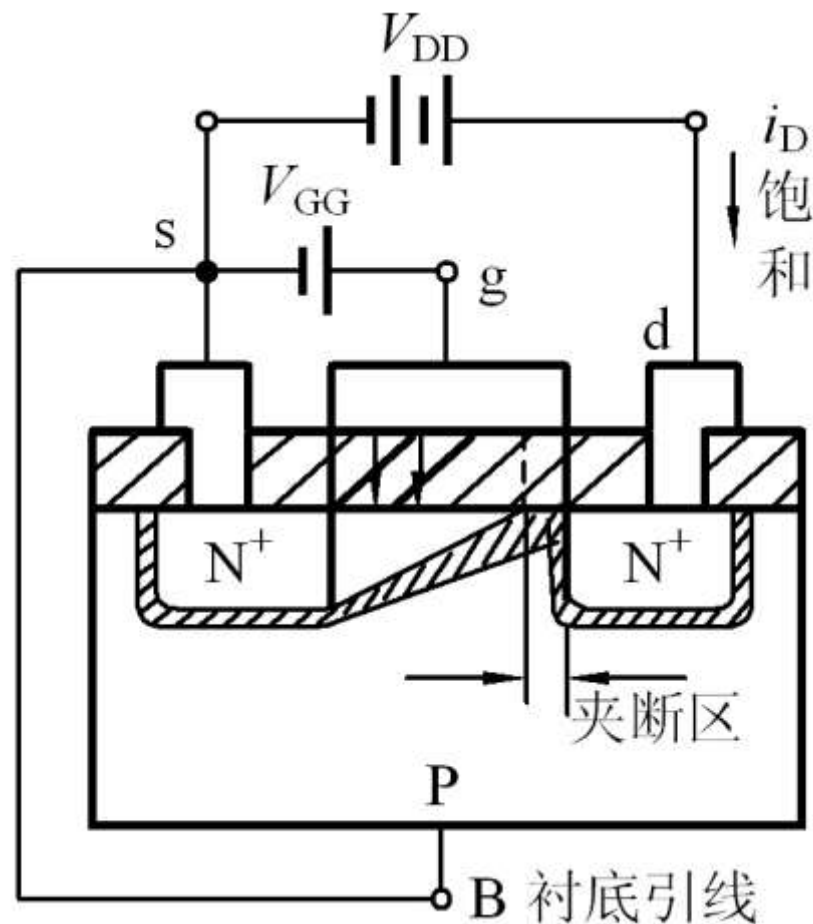
2. 工作原理

(2) v_{DS} 对沟道的控制作用

当 v_{GS} 一定 ($v_{GS} > V_T$) 时,
 $v_{DS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow \rightarrow$ 沟道电位梯度 $\uparrow$

当 v_{DS} 增加到使 $v_{GD} = V_T$ 时,
 在紧靠漏极处出现预夹断。

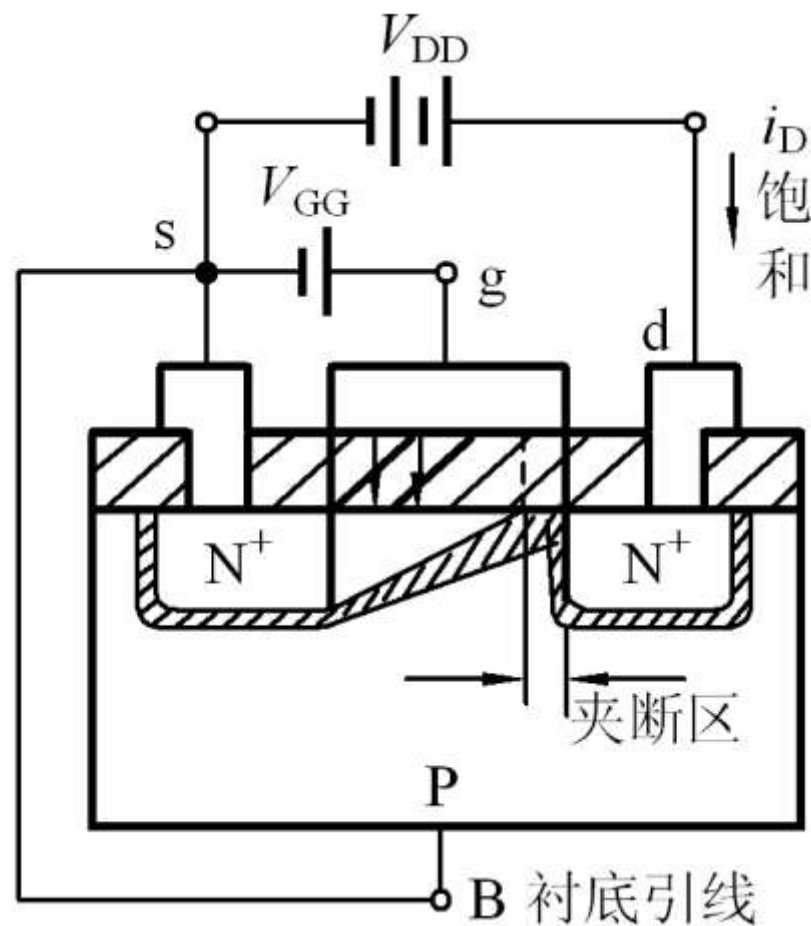
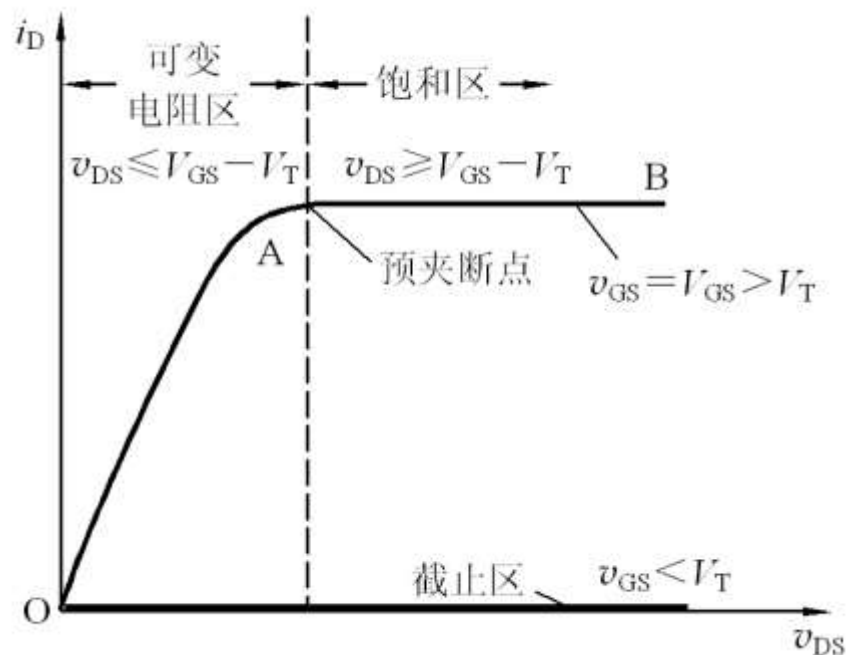
在预夹断处： $v_{GD} = v_{GS} - v_{DS} = V_T$



2. 工作原理

(2) v_{DS} 对沟道的控制作用

预夹断后, $v_{DS} \uparrow \rightarrow$ 夹断区延长
 $\rightarrow$ 沟道电阻 $\uparrow \rightarrow i_D$ 基本不变



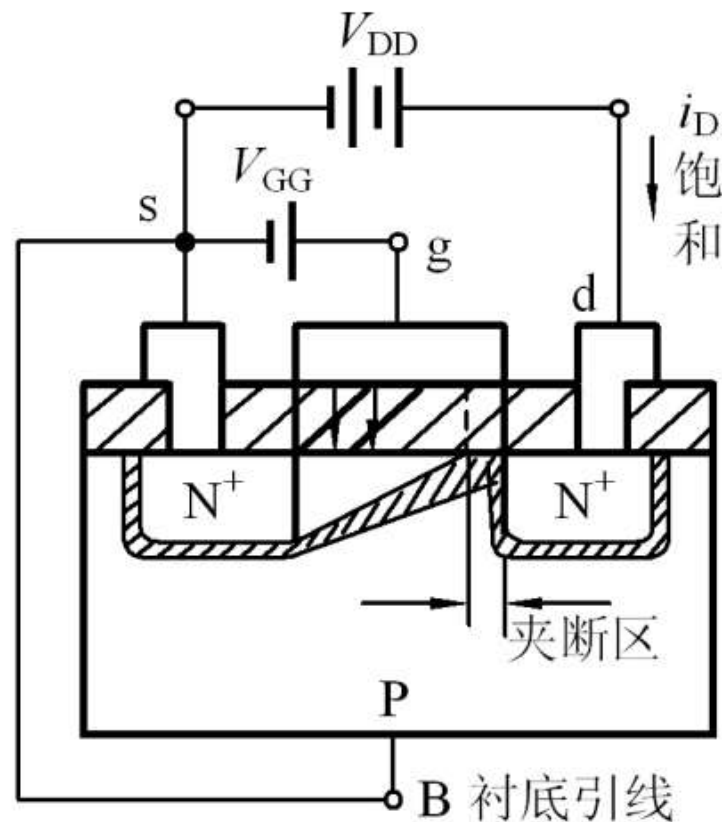
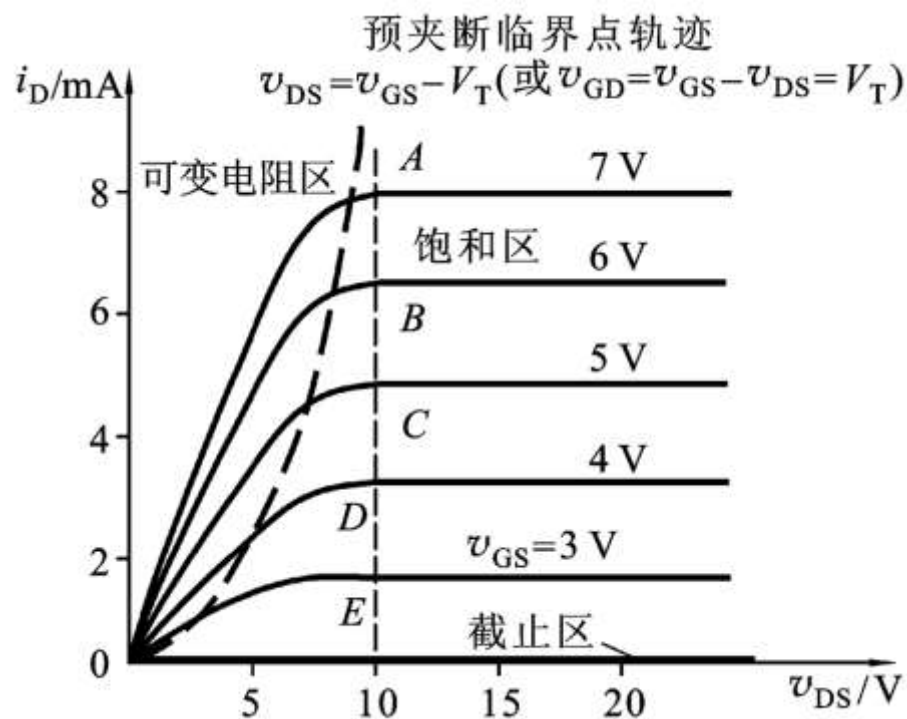


2. 工作原理

(3) v_{DS} 和 v_{GS} 同时作用时

v_{DS} 一定, v_{GS} 变化时

给定一个 v_{GS} , 就有一条不同的 $i_D - v_{DS}$ 曲线。





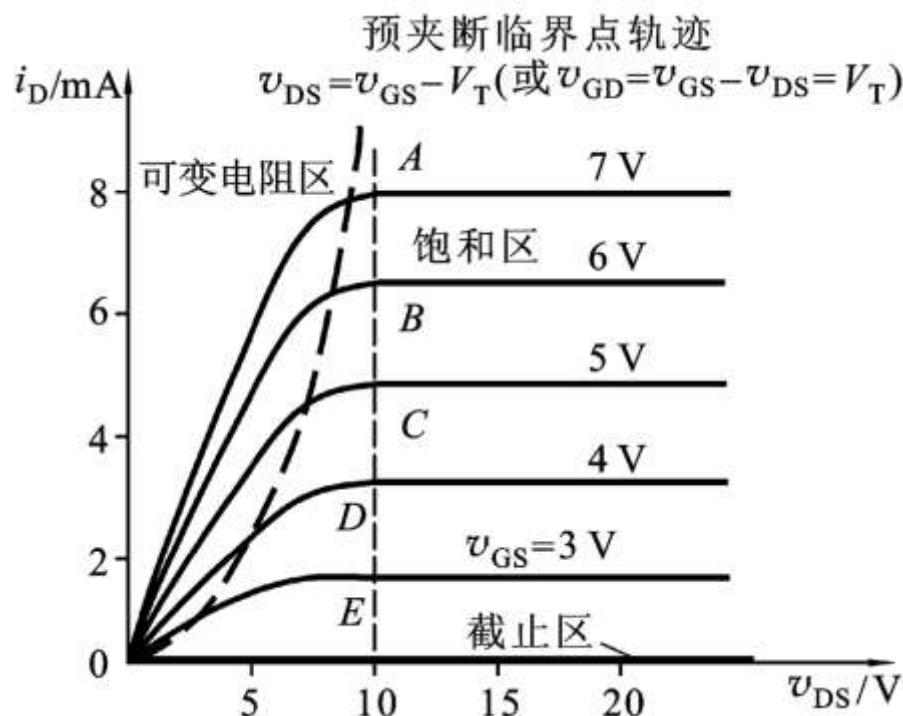
3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

$$i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS}=\text{const.}}$$

① 截止区

当 $v_{GS} < V_T$ 时，导电沟道尚未形成， $i_D = 0$ ，为截止工作状态。





3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

$$i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS} = \text{const.}}$$

② 可变电阻区

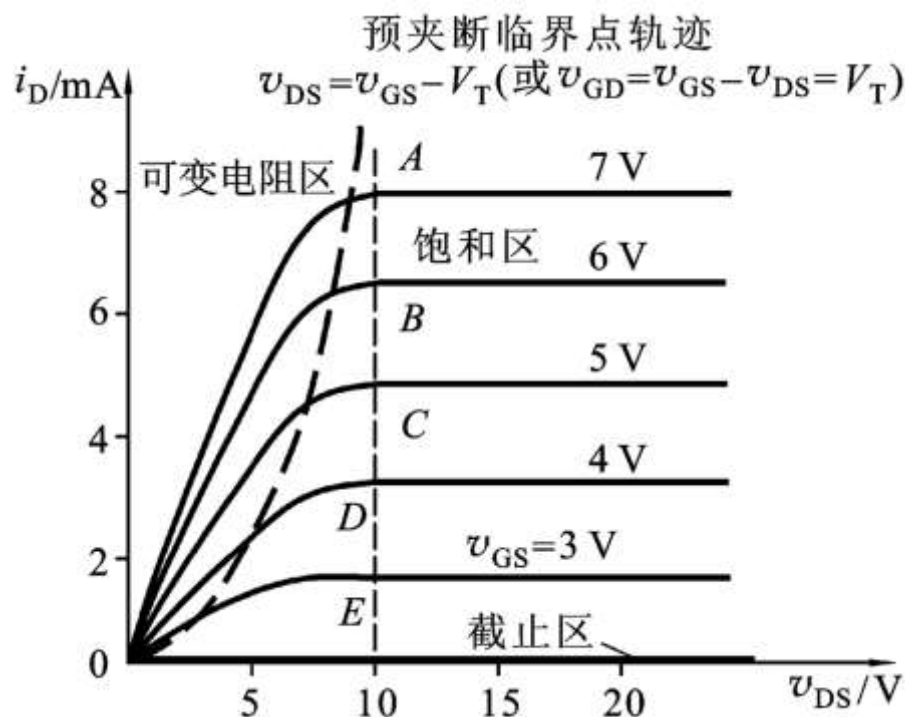
$$v_{DS} \leq (v_{GS} - V_T)$$

$$i_D = K_n [2(v_{GS} - V_T)v_{DS} - v_{DS}^2]$$

由于 v_{DS} 较小，可近似为

$$i_D \approx 2K_n(v_{GS} - V_T)v_{DS}$$

$$r_{dso} = \left. \frac{dv_{DS}}{di_D} \right|_{v_{GS} = \text{常数}} = \frac{1}{2K_n(v_{GS} - V_T)}$$



r_{dso} 是一个受 v_{GS} 控制的可变电阻



3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

② 可变电阻区

$$i_D \approx 2K_n(v_{GS} - V_T)v_{DS}$$

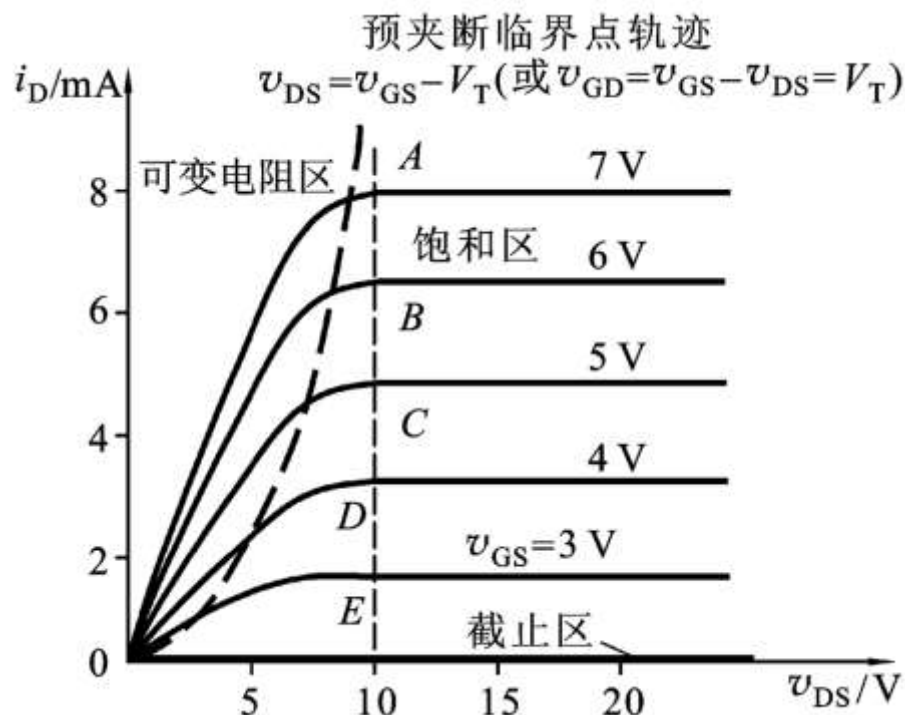
$$r_{dso} = \frac{1}{2K_n(v_{GS} - V_T)}$$

其中

$$K_n = \frac{K'_n}{2} \cdot \frac{W}{L} = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \left(\frac{W}{L} \right)$$

μ_n : 反型层中电子迁移率

C_{ox} : 栅极 (与衬底间) 氧化层单位面积电容



$K'_n = \mu_n C_{ox}$ 本征电导因子

K_n 为电导常数, 单位: mA/V^2



3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(1) 输出特性及大信号特性方程

③ 饱和区

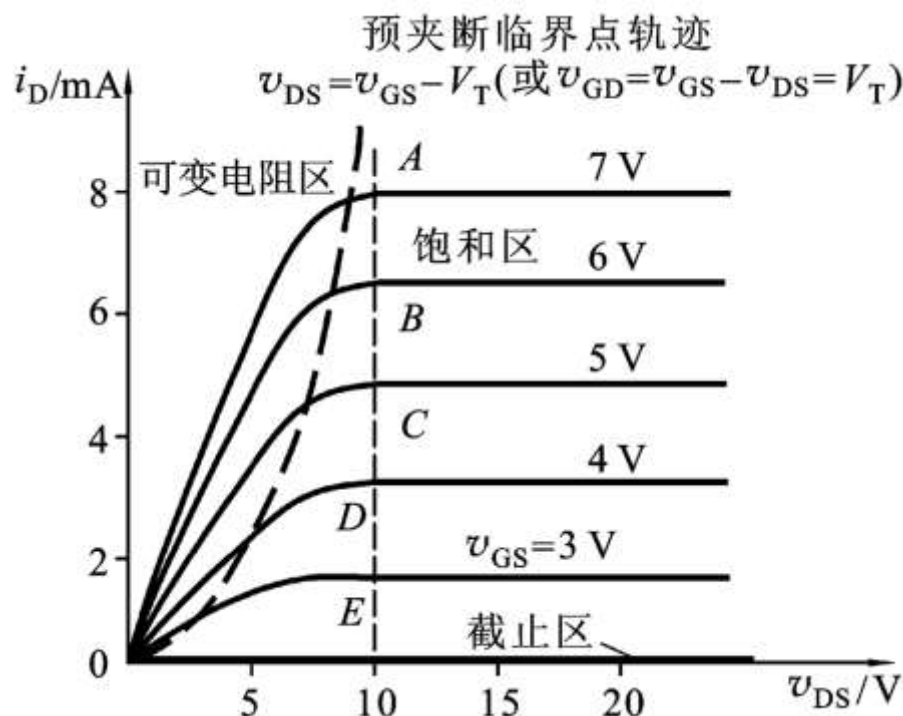
(恒流区又称放大区)

$v_{GS} > V_T$, 且 $v_{DS} \geq (v_{GS} - V_T)$

I - V 特性:

$$\begin{aligned} i_D &= K_n (v_{GS} - V_T)^2 \\ &= K_n V_T^2 \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \\ &= I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 \end{aligned}$$

$I_{DO} = K_n V_T^2$ 是 $v_{GS} = 2V_T$ 时的 i_D



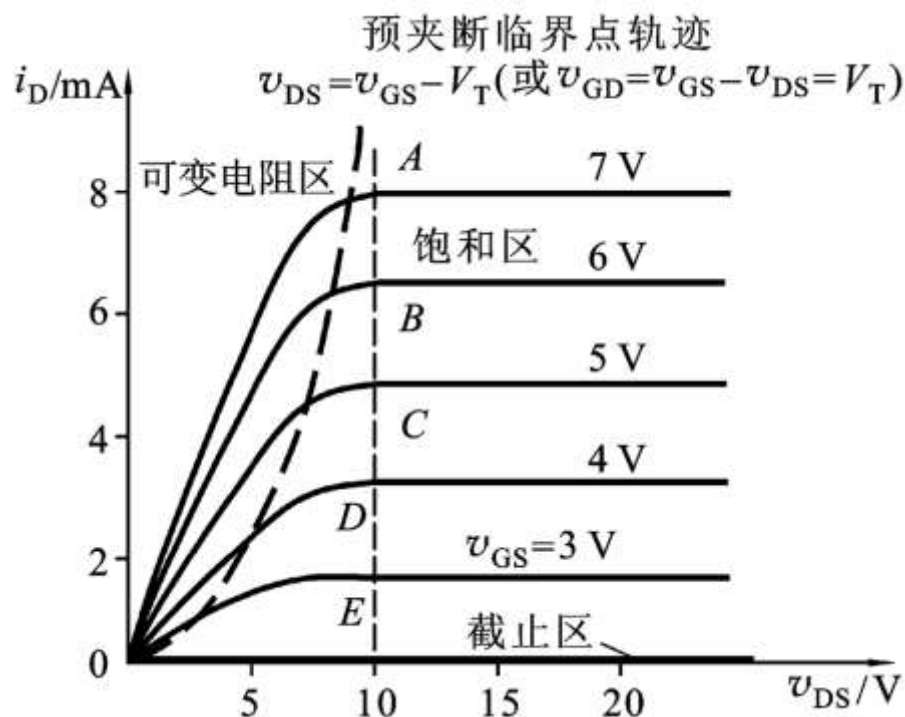
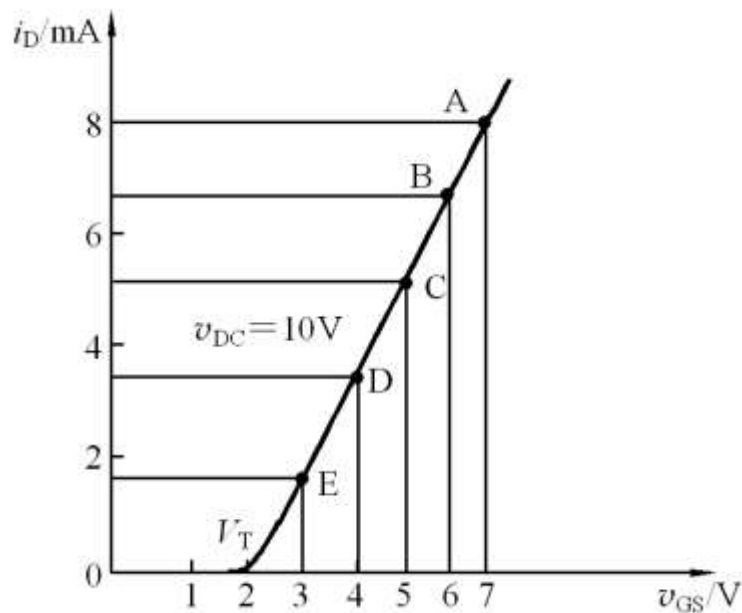


3. V - I 特性曲线及大信号特性方程

(2) 转移特性

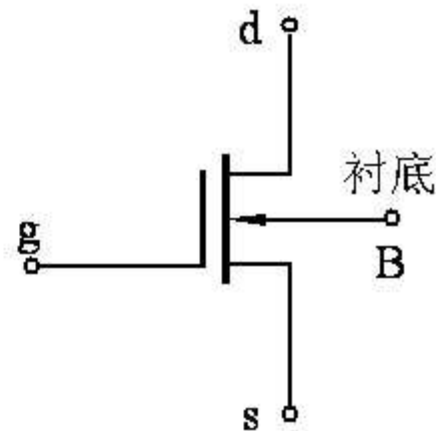
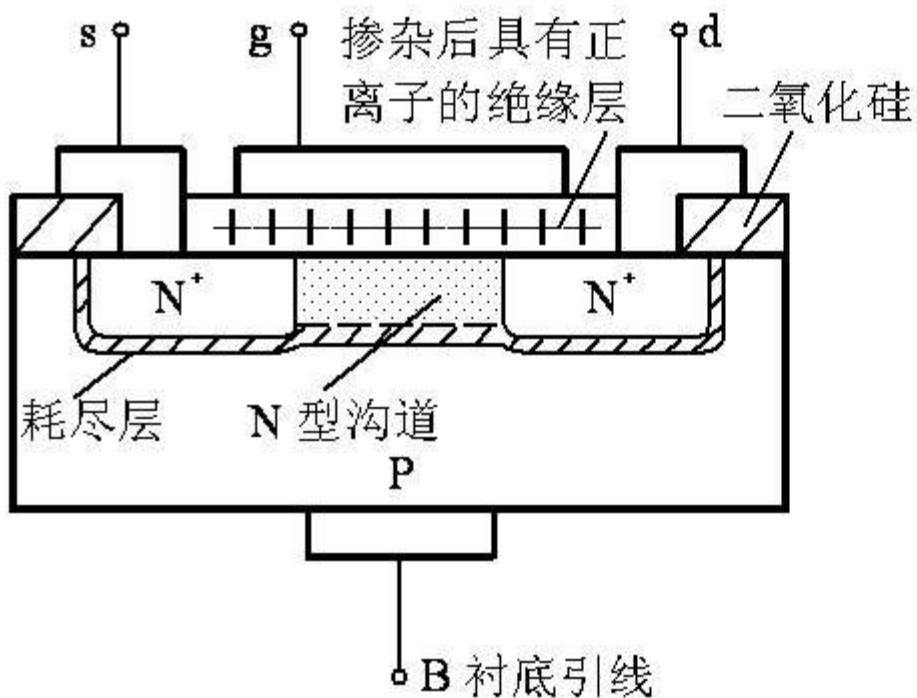
$$i_D = f(v_{GS}) \Big|_{v_{DS}=\text{const.}}$$

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2$$



5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

1. 结构和工作原理简述 (N沟道)



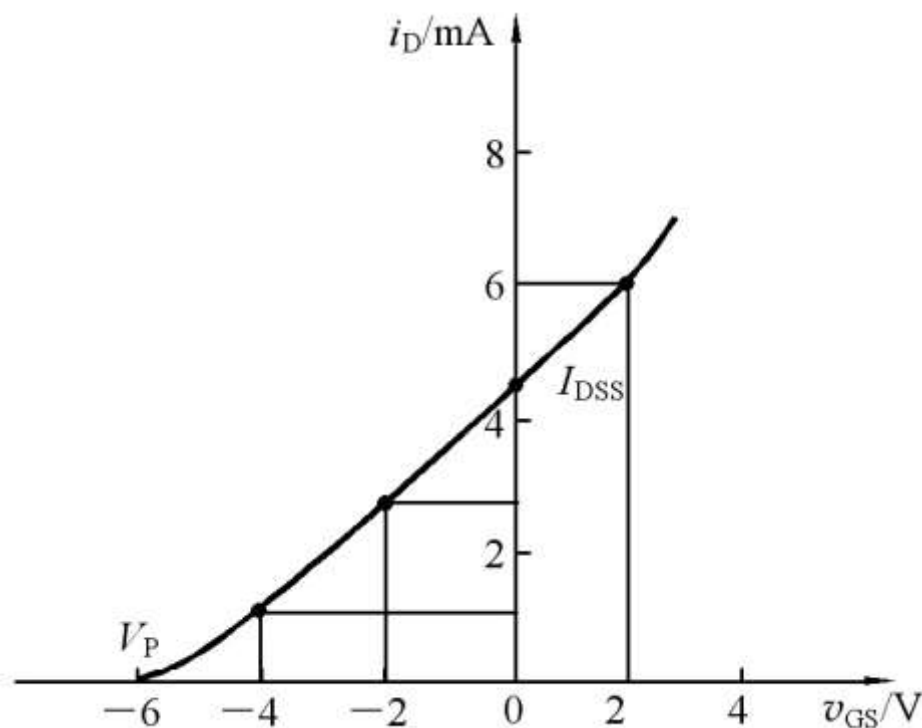
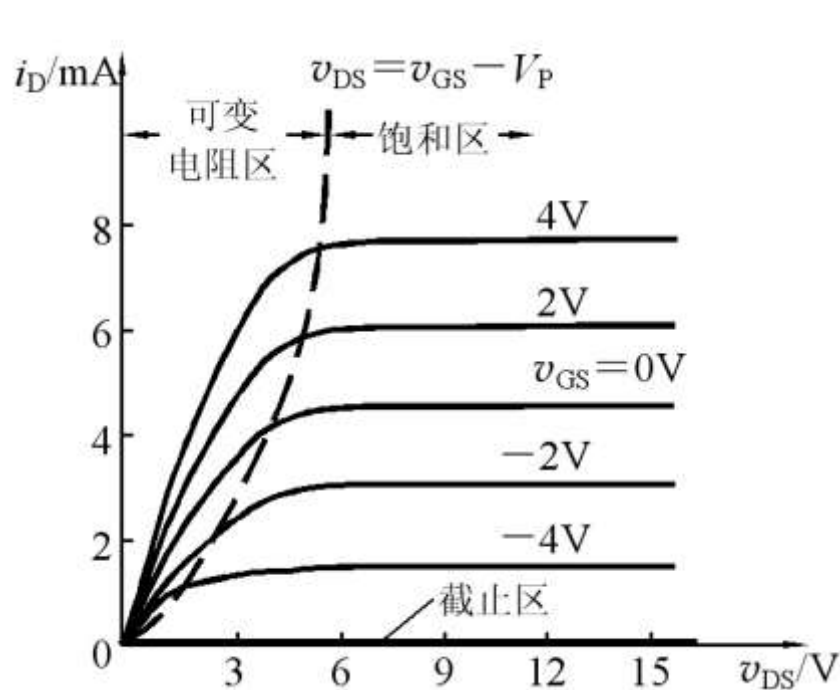
二氧化硅绝缘层中掺有大量的正离子

可以在正或负的栅源电压下工作，而且基本上无栅流



5.1.2 N沟道耗尽型MOSFET

2. V - I 特性曲线及大信号特性方程

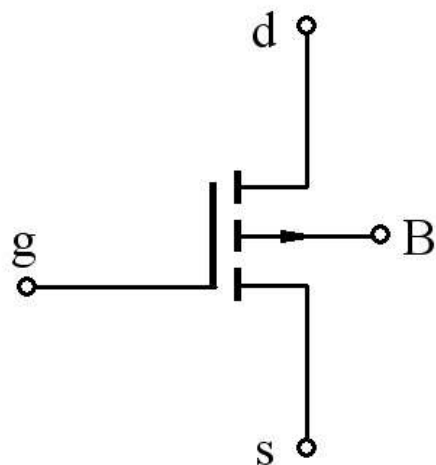


$$i_D \approx I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2$$

$$i_D = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1\right)^2 \quad (\text{N沟道增强型})$$

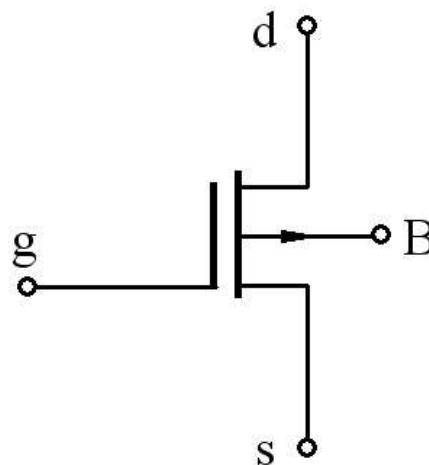


5.1.3 P沟道MOSFET



(a)

(a) 增强型电路符号



(b)

(b) 耗尽型电路符号

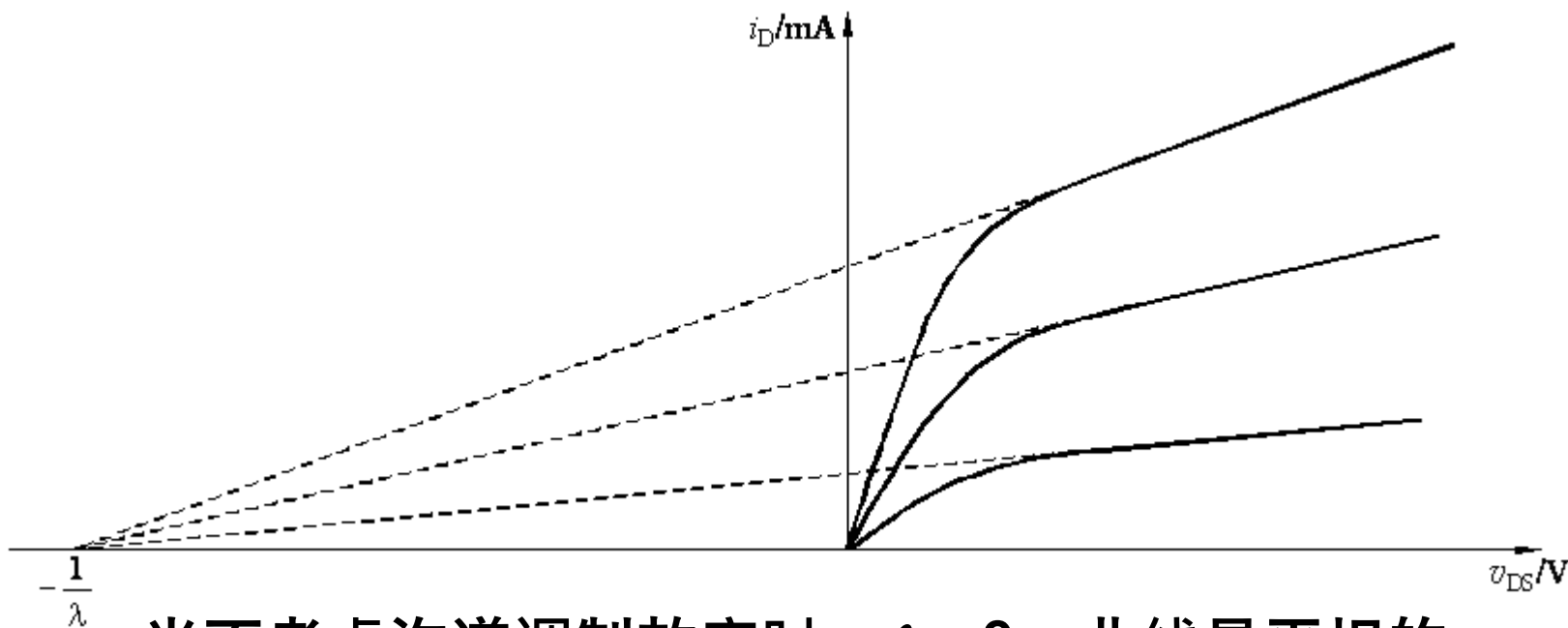


5.1.4 沟道长度调制效应

实际上饱和区的曲线并不是平坦的

修正后 $i_D = K_n (v_{GS} - V_T)^2 (1 + \lambda v_{DS}) = I_{DO} \left(\frac{v_{GS}}{V_T} - 1 \right)^2 (1 + \lambda v_{DS})$

$\lambda \approx \frac{0.1}{L} \text{ V}^{-1}$ L 的单位为 μm



当不考虑沟道调制效应时, $\lambda = 0$, 曲线是平坦的。



5.1.5 MOSFET的主要参数

一、直流参数

1. 开启电压 V_T (增强型参数)
2. 夹断电压 V_P (耗尽型参数)
3. 饱和漏电流 I_{DSS} (耗尽型参数)
4. 直流输入电阻 R_{GS} ($10^9\Omega \sim 10^{15}\Omega$)

二、交流参数

1. 输出电阻 r_{ds}

$$r_{ds} = \left. \frac{\partial v_{DS}}{\partial i_D} \right|_{V_{GS}}$$

$$\text{NMOS增强型}_{ds} = [\lambda K_n (v_{GS} - V_T)^2]^{-1} = \frac{1}{\lambda i_D}$$

当不考虑沟道调制效应时, $\lambda = 0$, $r_{ds} \rightarrow \infty$



5.1.5 MOSFET的主要参数

二、交流参数

2. 低频互导 g_m

$$g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}}$$

考虑到 $i_D = K_n (v_{GS} - V_T)^2 \Rightarrow (v_{GS} - V_T) = \sqrt{\frac{i_D}{K_n}}$

则 $g_m = \left. \frac{\partial i_D}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}} = \left. \frac{\partial [K_n (v_{GS} - V_T)]^2}{\partial v_{GS}} \right|_{V_{DS}}$

$$= 2K_n (v_{GS} - V_T) = 2\sqrt{K_n i_D}$$

其中 $K_n = \frac{\mu_n C_{ox}}{2} \cdot \frac{W}{L}$



5.1.5 MOSFET的主要参数

三、极限参数

1. 最大漏极电流 I_{DM}
2. 最大耗散功率 P_{DM}
3. 最大漏源电压 $V_{(BR) DS}$
4. 最大栅源电压 $V_{(BR) GS}$



5.2 MOSFET放大电路

5.2.1 MOSFET放大电路

1. 直流偏置及静态工作点的计算
2. 图解分析
3. 小信号模型分析

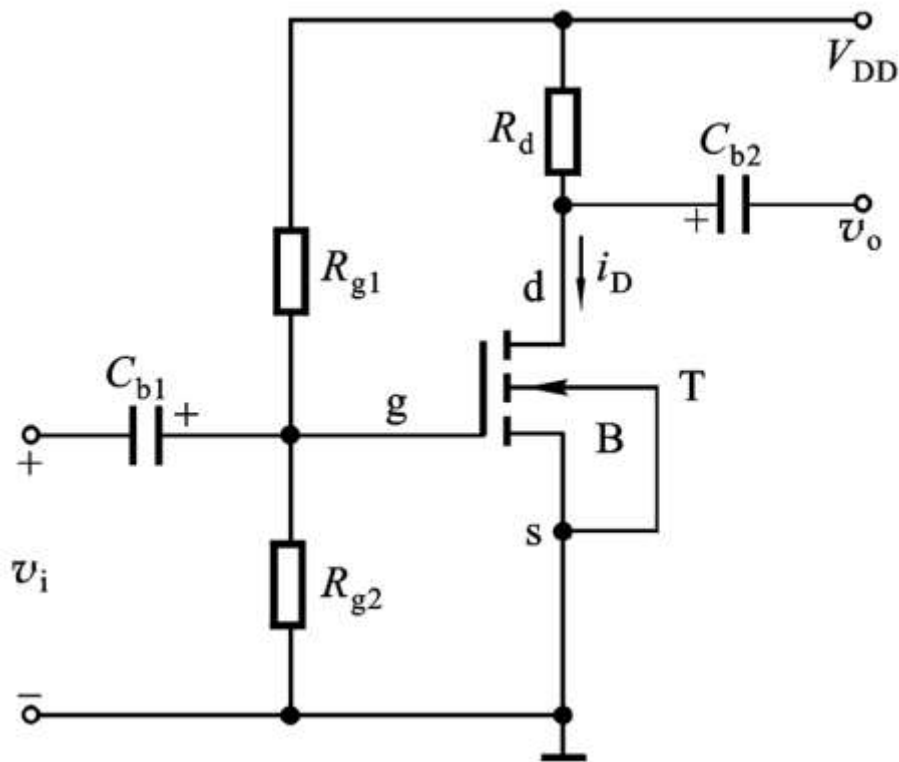
*5.2.2 带PMOS负载的NMOS放大电路



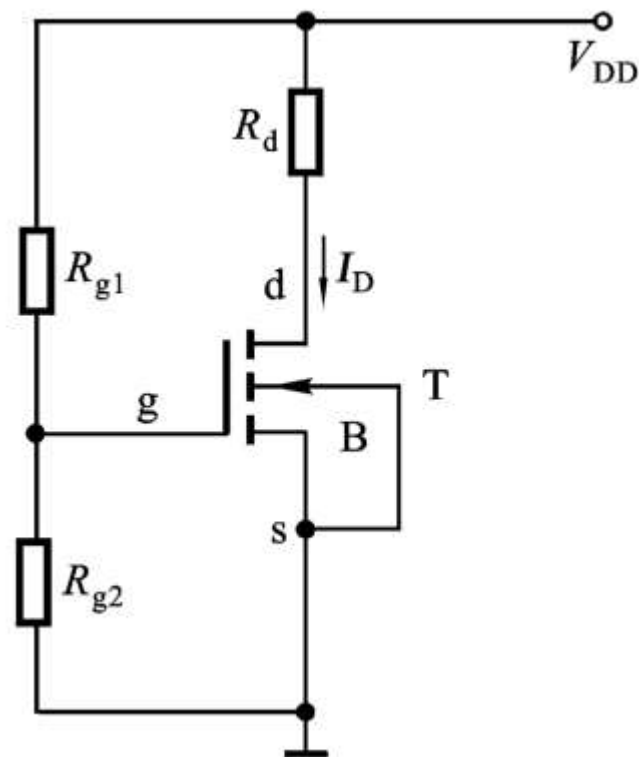
5.2.1 MOSFET放大电路

1. 直流偏置及静态工作点的计算

(1) 简单的共源极放大电路 (N沟道)



共源极放大电路



直流通路



5.2.1 MOSFET放大电路

1. 直流偏置及静态工作点的计算

(1) 简单的共源极放大电路 (N沟道)

$$V_{GS} = \frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} V_{DD}$$

须满足 $V_{GS} > V_T$ ，否则工作在截止区

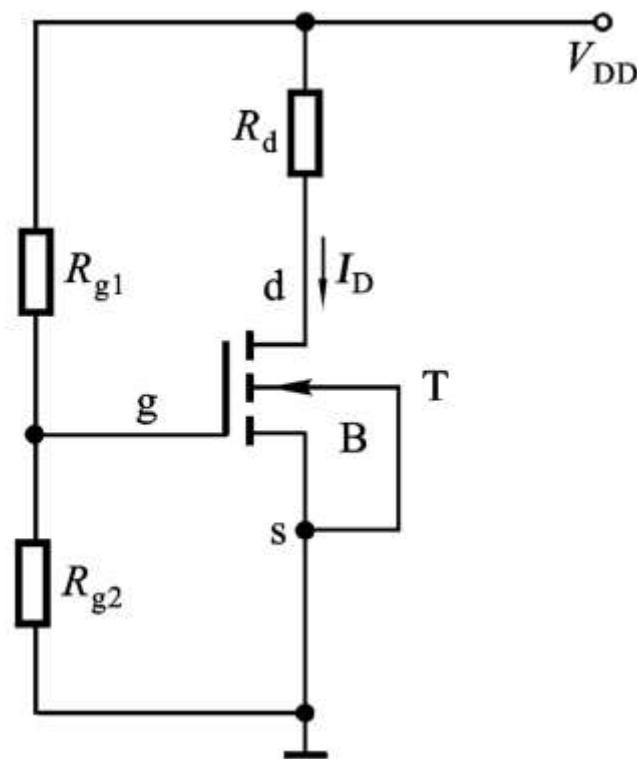
假设工作在饱和区，即 $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_d$$

验证是否满足 $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$

如果不满足，则说明假设错误



再假设工作在可变电阻区

$$\text{即 } V_{DS} < (V_{GS} - V_T)$$

$$\begin{cases} I_D = 2K_n (v_{GS} - V_T) v_{DS} \\ V_{DS} = V_{DD} - I_D R_d \end{cases}$$



例： 设 $R_{g1}=60\text{k}\Omega$, $R_{g2}=40\text{k}\Omega$, $R_d=15\text{k}\Omega$,

$V_{DD}=5\text{V}$, $V_T=1\text{V}$, $K_n=0.2\text{mA/V}^2$

试计算电路的静态漏极电流 I_{DQ} 和漏源电压 V_{DSQ} 。

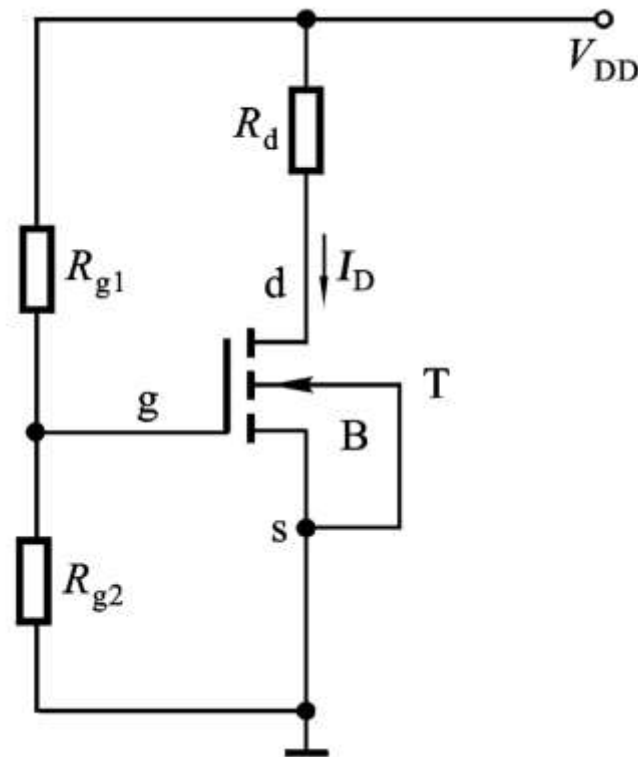
解：
$$V_{GSQ} = \left(\frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} \right) V_{DD} = \frac{40}{60 + 40} \times 5\text{V} = 2\text{V}$$

假设工作在饱和区

$$I_{DQ} = K_n (V_{GS} - V_T)^2 = (0.2) \times (2 - 1)^2 \text{mA} = 0.2\text{mA}$$

$$V_{DSQ} = V_{DD} - I_D R_d = (5 - 0.2 \times 15)\text{V} = 2\text{V}$$

满足 $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$ 假设成立，结果即为所求。





5.2.1 MOSFET放大电路

1. 直流偏置及静态工作点的计算

(2) 带源极电阻的NMOS共源极放大电路

$$V_{GS} = V_G - V_S$$

$$= \left[\frac{R_{g2}}{R_{g1} + R_{g2}} (V_{DD} + V_{SS}) - V_{SS} \right]$$

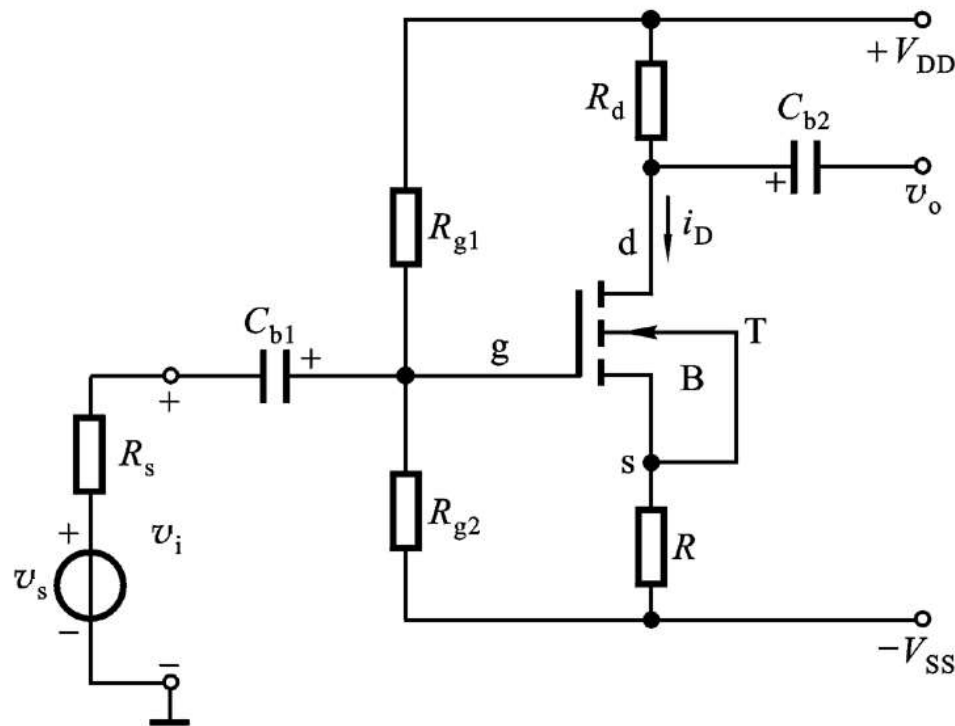
$$- (I_D R - V_{SS})$$

饱和区

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_T)^2$$

$$V_{DS} = (V_{DD} + V_{SS}) - I_D (R_d + R)$$

需要验证是否满足 $V_{DS} > (V_{GS} - V_T)$





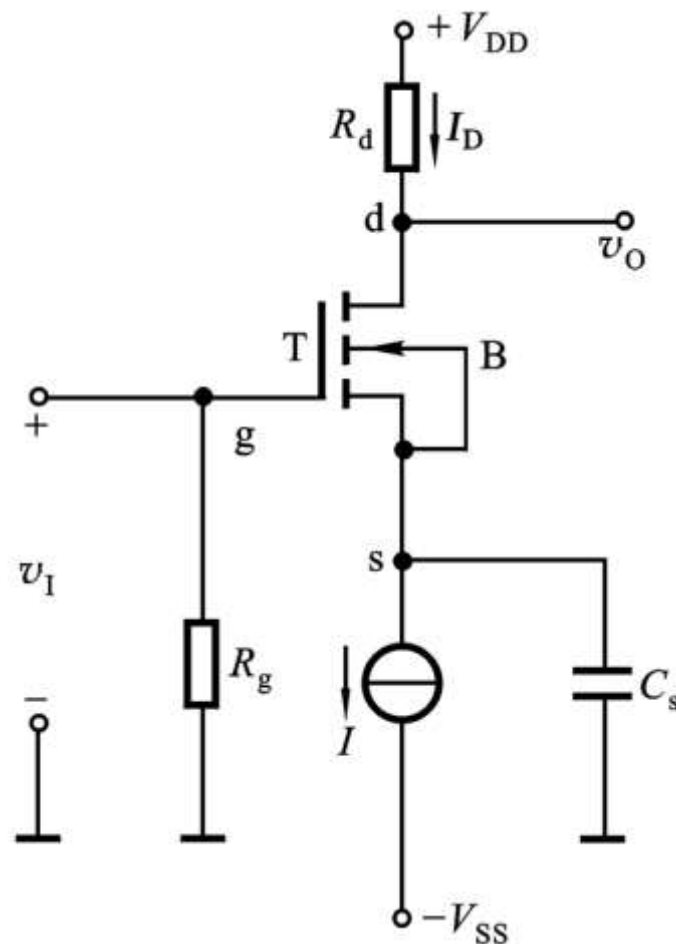
5.2.1 MOSFET放大电路

1. 直流偏置及静态工作点的计算

静态时, $v_I = 0$, $V_G = 0$, $I_D = I$

$$I_D = K_n (V_{GS} - V_T)^2 \quad (\text{饱和区})$$

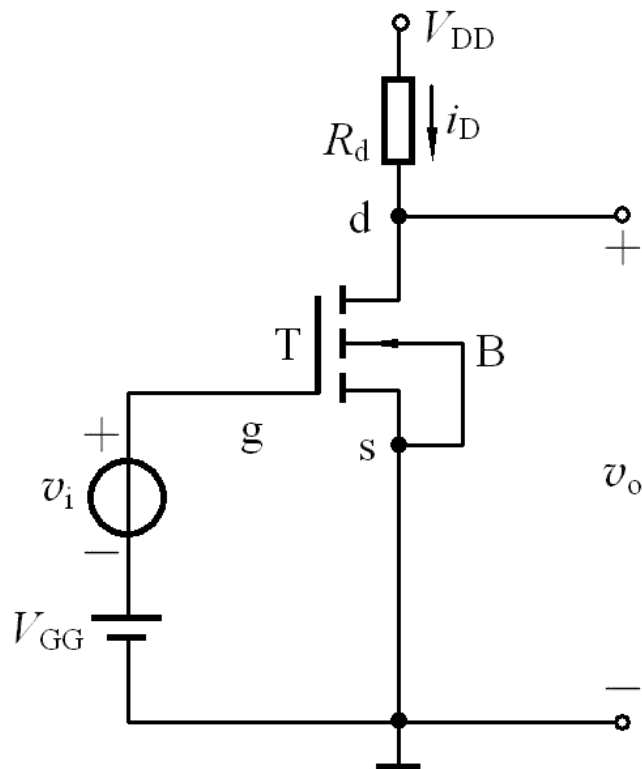
$$V_S = V_G - V_{GS}$$



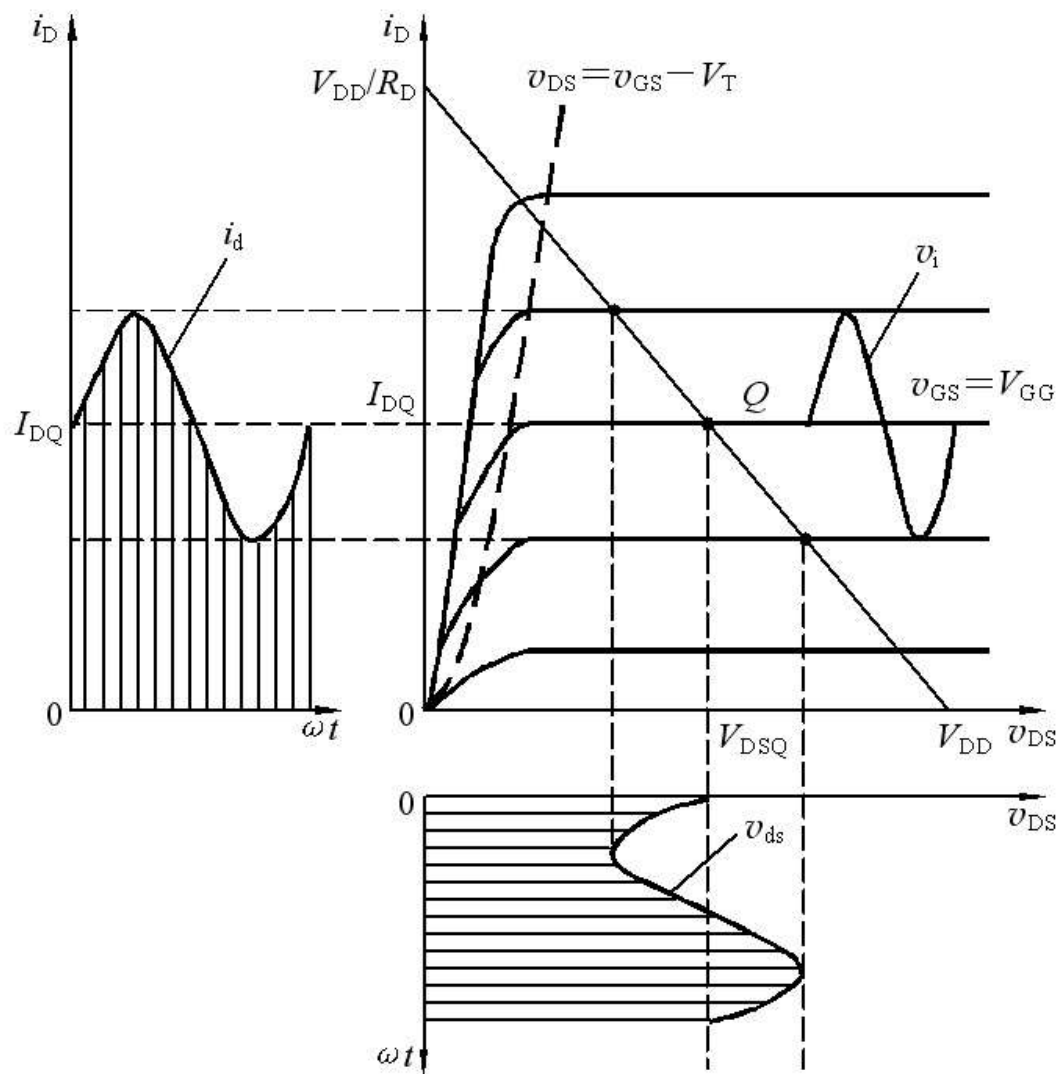
电流源偏置

5.2.1 MOSFET放大电路

2. 图解分析



由于负载开路，交流负载线与直流负载线相同





5.2.1 MOSFET放大电路

3. 小信号模型分析

(1) 模型

$$\begin{aligned} i_D &= K_n (v_{GS} - V_T)^2 = K_n (V_{GSQ} + v_{gs} - V_T)^2 = K_n [(V_{GSQ} - V_T) + v_{gs}]^2 \\ &= K_n (V_{GSQ} - V_T)^2 + 2K_n (V_{GSQ} - V_T) v_{gs} + K_n v_{gs}^2 \\ &= I_{DQ} + g_m v_{gs} + K_n v_{gs}^2 \end{aligned}$$

静态值
(直流)

动态值
(交流)

非线性
失真项

当, $v_{gs} \ll 2(V_{GSQ} - V_T)$ 时, $i_D = I_{DQ} + g_m v_{gs} = I_{DQ} + i_d$

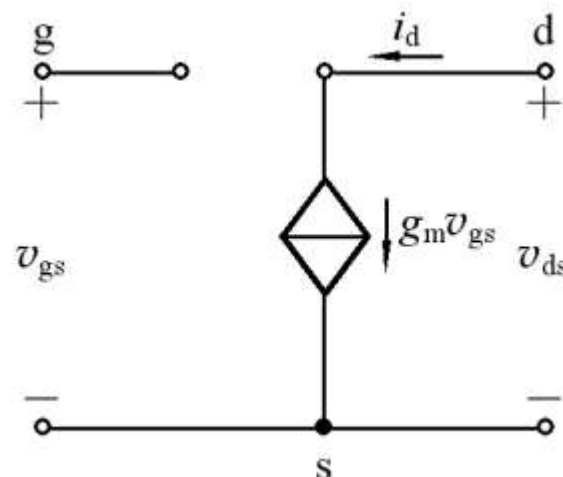
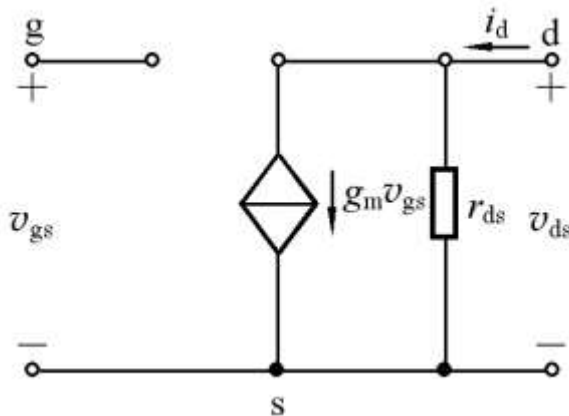
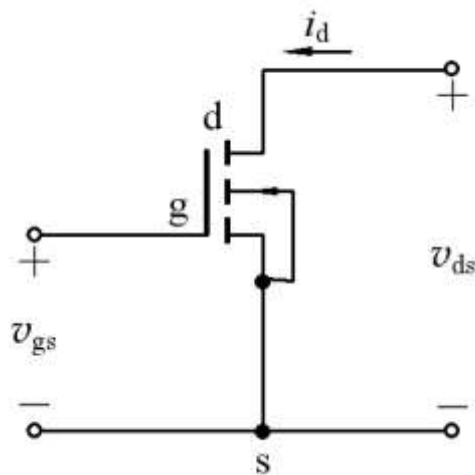


5.2.1 MOSFET放大电路

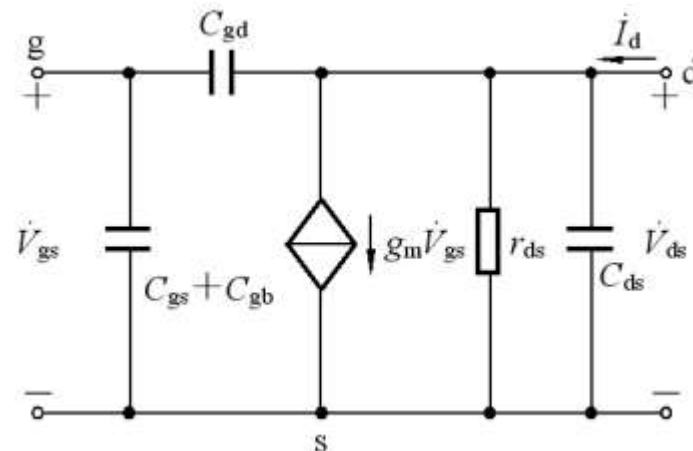
3. 小信号模型分析

(1) 模型 $i_D = I_{DQ} + g_m v_{gs} = I_{DQ} + i_d$

$$i_d = g_m v_{gs}$$



$\lambda \neq 0$ 时



高频小信号模型

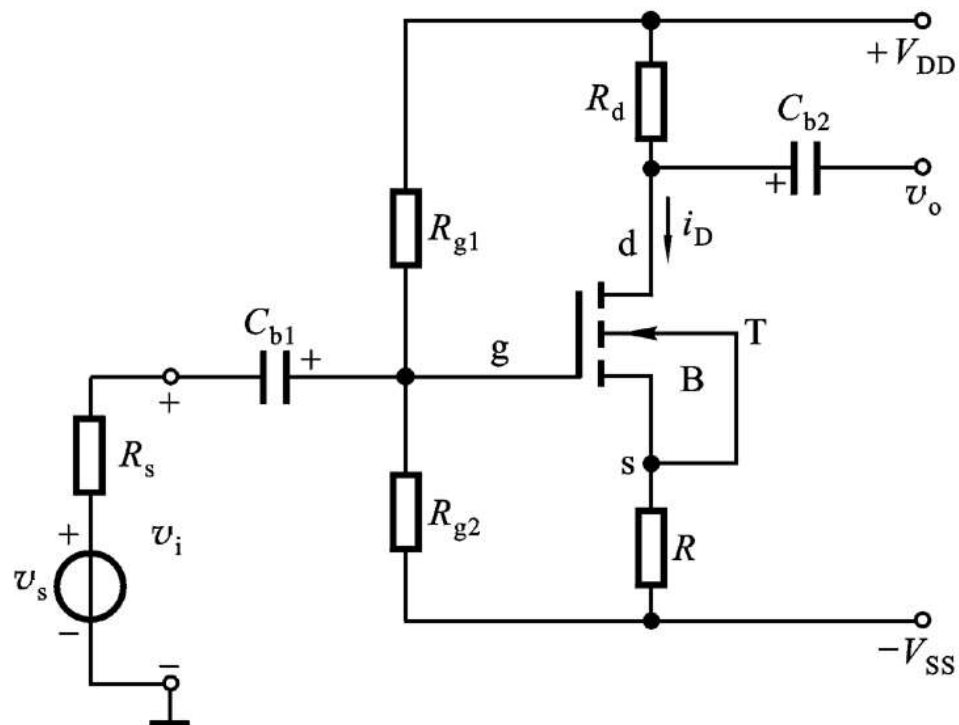
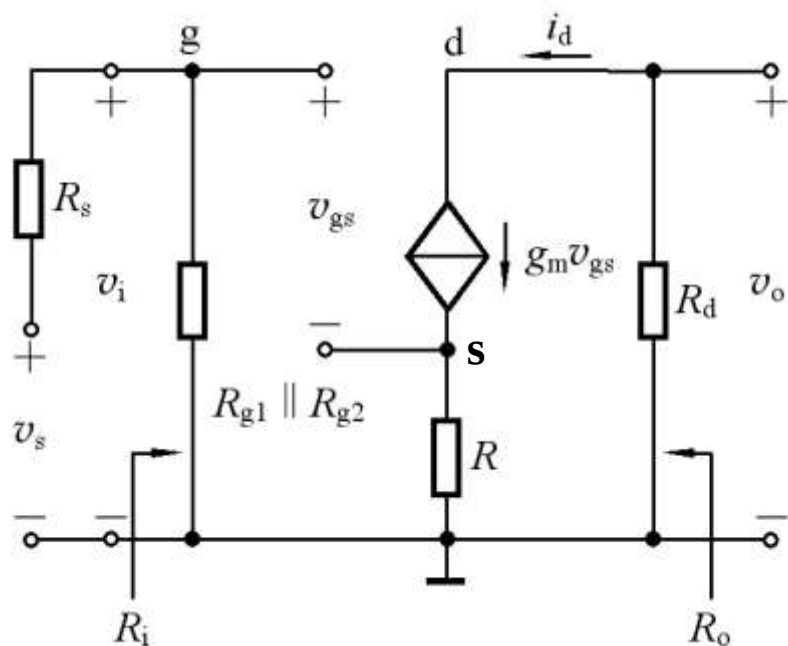
3. 小信号模型分析

(2) 放大电路分析 (例5.2.5)

解：例5.2.2的直流分析已

求得： $I_{DQ} = 0.5\text{mA}$ $V_{GSQ} = 2\text{V}$

$V_{DSQ} = 4.75\text{V}$



$$\begin{aligned} g_m &= 2K_n(V_{GSQ} - V_T) \\ &= 2 \times 0.5 \times (2 - 1)\text{mS} \\ &= 1\text{mS} \end{aligned}$$



3. 小信号模型分析

(2) 放大电路分析 (例5.2.5)

$$v_o = -g_m v_{gs} R_d$$

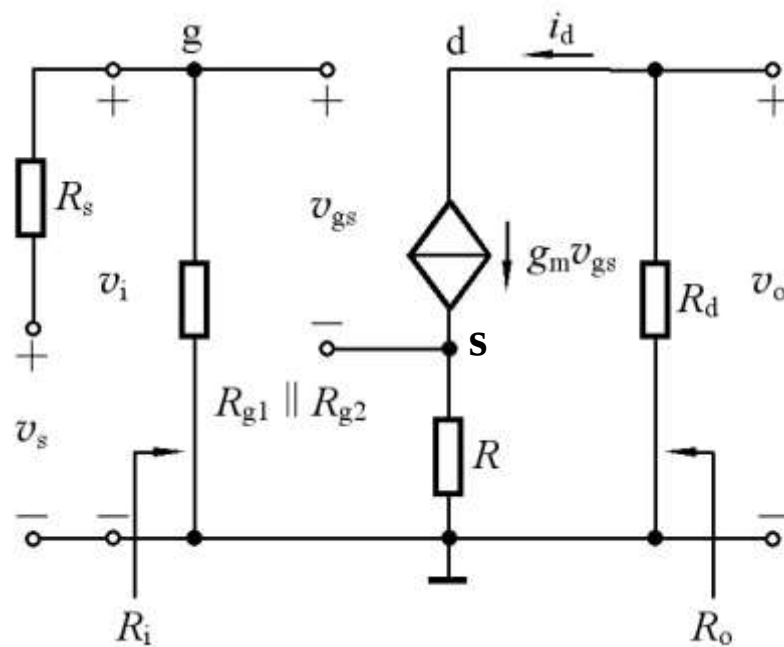
$$v_i = v_{gs} + (g_m v_{gs}) R = v_{gs} (1 + g_m R)$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R}$$

$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

$$R_o \approx R_d$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s} = A_v \cdot \frac{R_i}{R_i + R_s}$$





3. 小信号模型分析

(2) 放大电路分析 (例5.2.6)

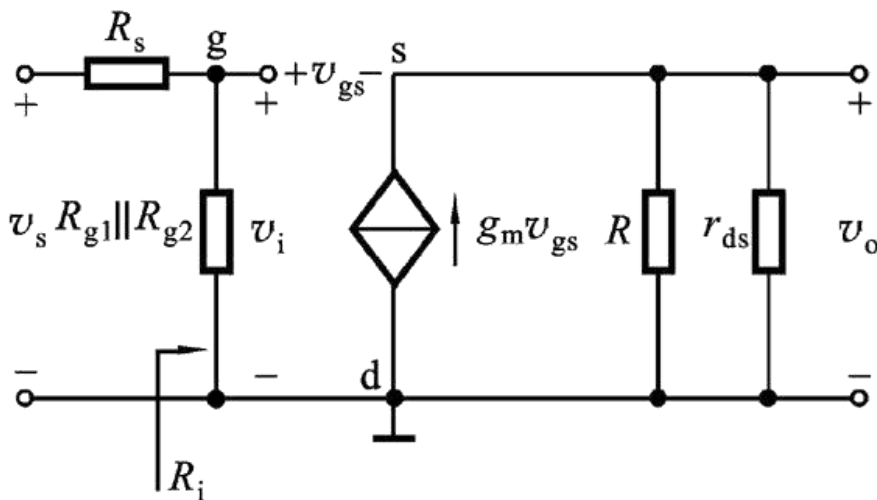
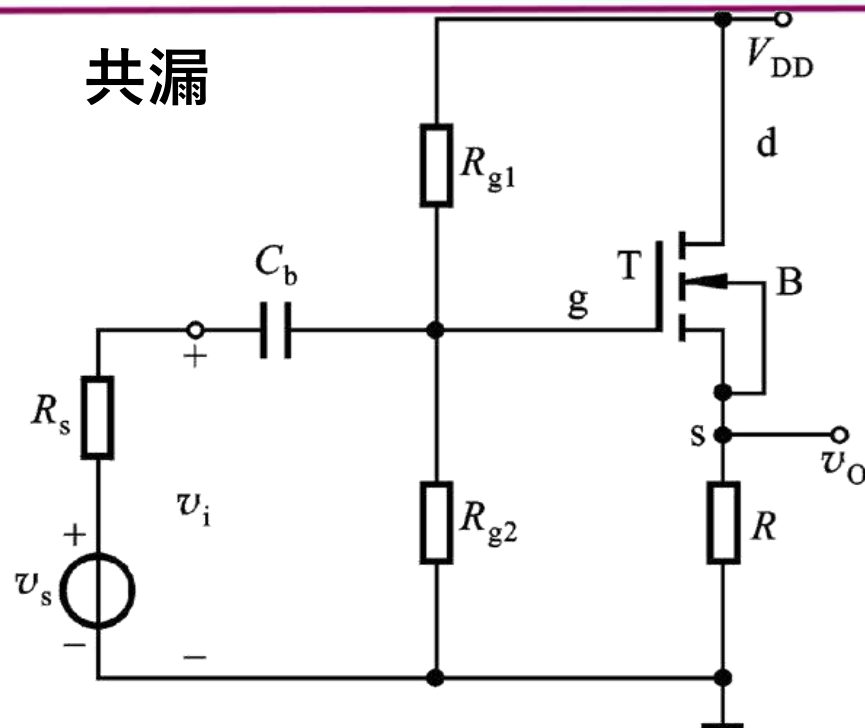
$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{(g_m v_{gs})(R \parallel r_{ds})}{v_{gs} + g_m v_{gs}(R \parallel r_{ds})}$$

$$= \frac{g_m (R \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R \parallel r_{ds})} \approx 1$$

$$A_{vs} = \frac{v_o}{v_s} = \frac{v_o}{v_i} \cdot \frac{v_i}{v_s}$$

$$= \frac{g_m (R \parallel r_{ds})}{1 + g_m (R \parallel r_{ds})} \cdot \left(\frac{R_i}{R_i + R_s} \right)$$

共漏





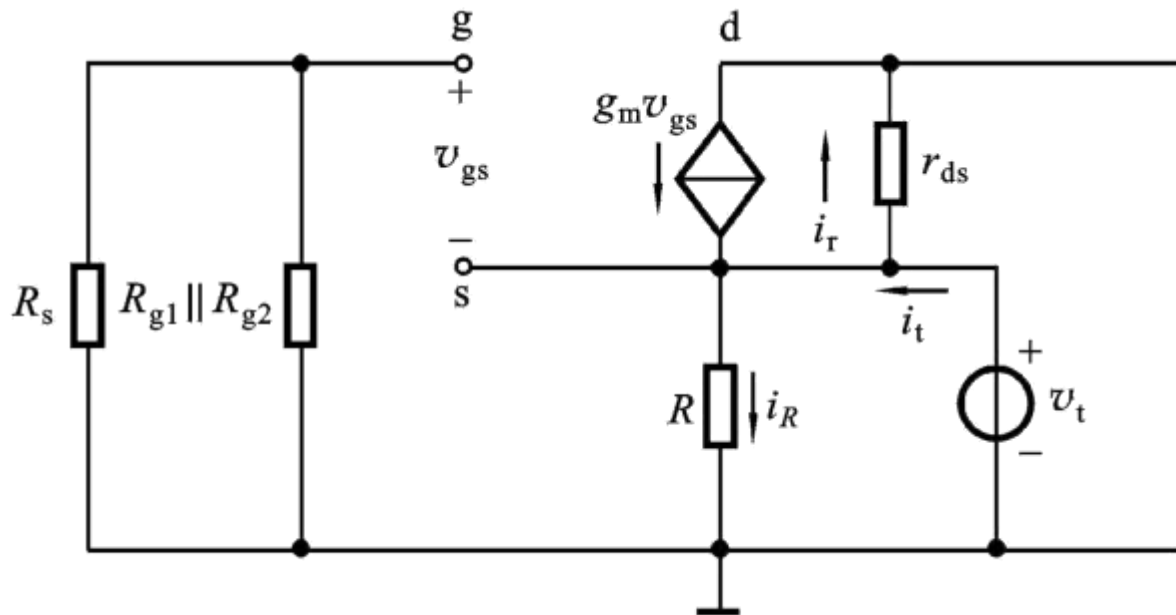
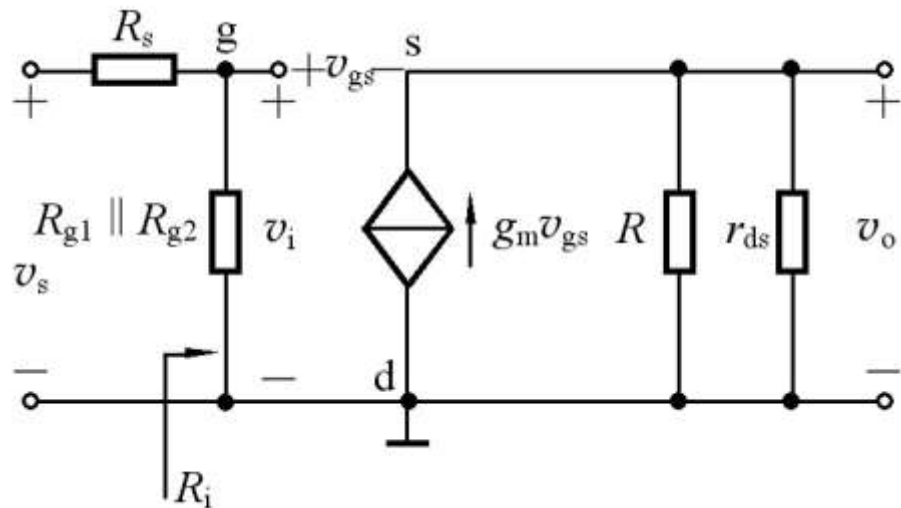
3. 小信号模型分析

(2) 放大电路分析

$$R_i = R_{g1} \parallel R_{g2}$$

$$R_o = \frac{v_t}{i_t} = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{r_{ds}} + g_m}$$

$$= R \parallel r_{ds} \parallel \frac{1}{g_m}$$





***5.2.2 带PMOS负载的NMOS放大电路**

本小节不作教学要求，有兴趣者自学



5.3 结型场效应管

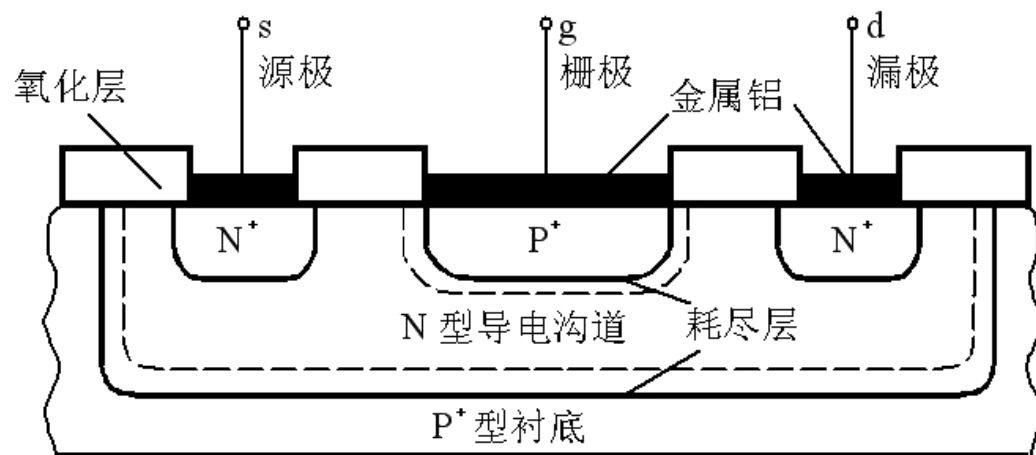
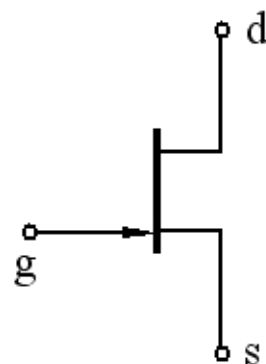
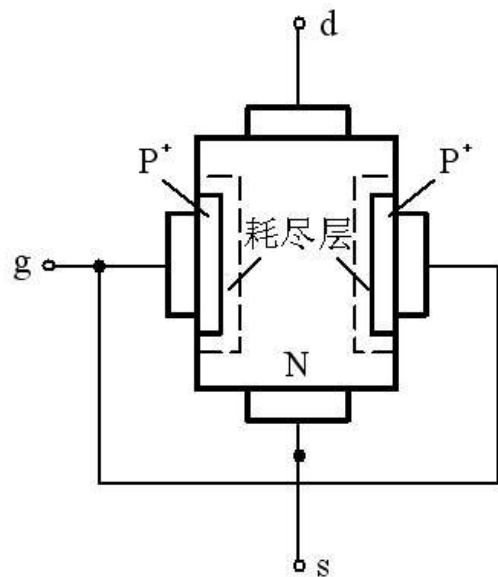
5.3.1 JFET的结构和工作原理

5.3.2 JFET的特性曲线及参数

5.3.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

5.3.1 JFET的结构和工作原理

1. 结构



符号中的箭头方向表示什么？



2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

① v_{GS} 对沟道的控制作用

当 $v_{GS} < 0$ 时

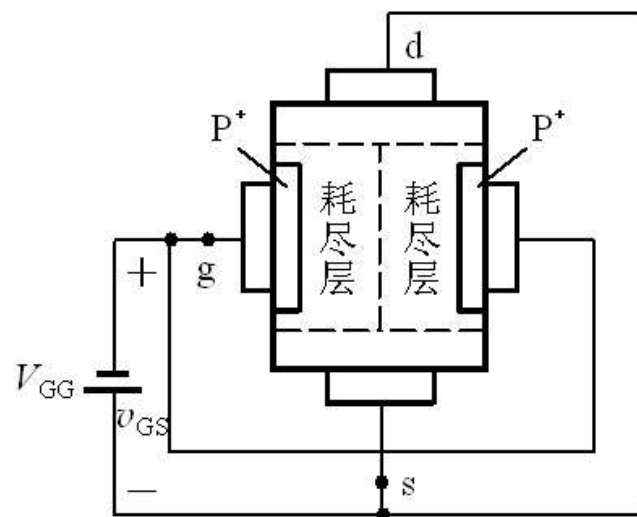
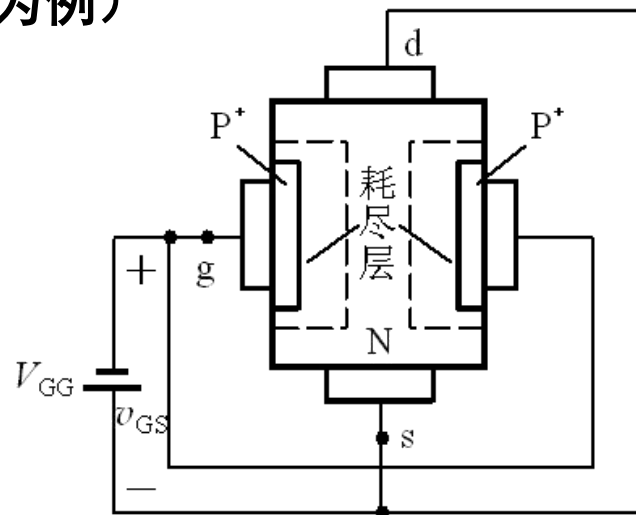
PN结反偏 $\rightarrow$ 耗尽层加厚

$\rightarrow$ 沟道变窄。

v_{GS} 继续减小，沟道
继续变窄。

当沟道夹断时，对应的
栅源电压 v_{GS} 称为 **夹断
电压 V_P (或 $V_{GS(off)}$)**。

对于N沟道的JFET, $V_P < 0$ 。





2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

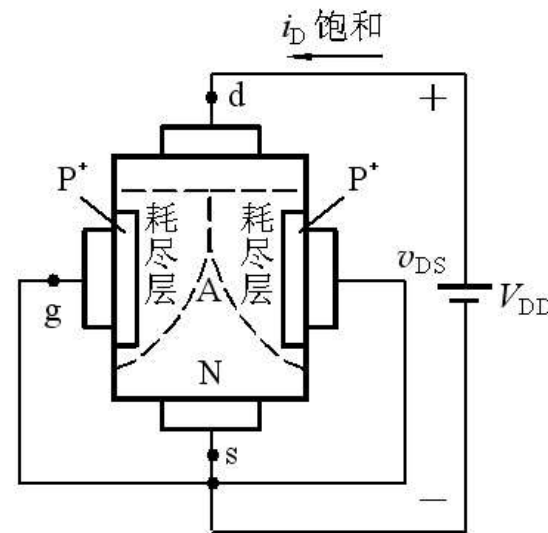
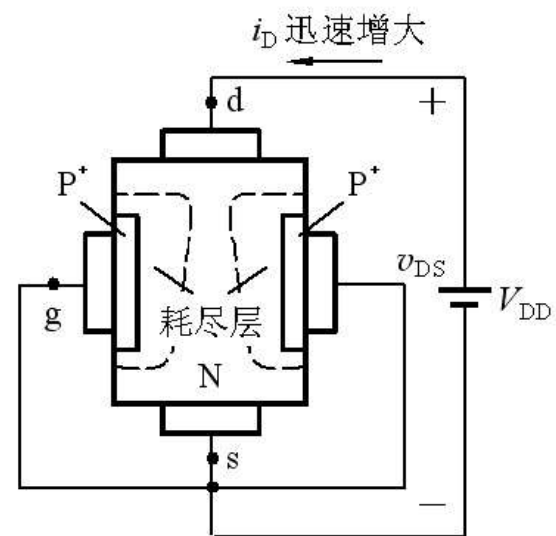
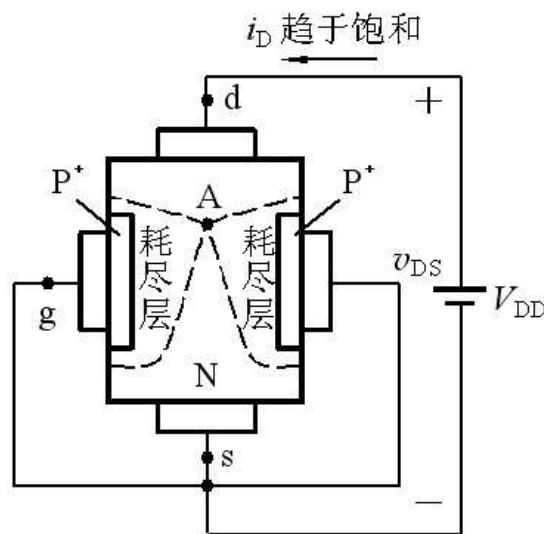
② v_{DS} 对沟道的控制作用

当 $v_{GS}=0$ 时, $v_{DS} \uparrow \rightarrow i_D \uparrow$

g 、 d 间 PN 结的反向电压增加, 使靠近漏极处的耗尽层加宽, 沟道变窄, 从上至下呈楔形分布。

当 v_{DS} 增加到使 $v_{GD}=V_P$ 时, 在紧靠漏极处出现预夹断。

此时 $v_{DS} \uparrow \rightarrow$ 夹断区延长 $\rightarrow$ 沟道电阻 $\uparrow$
 $\rightarrow i_D$ 基本不变





2. 工作原理 (以N沟道JFET为例)

③ v_{GS} 和 v_{DS} 同时作用时

当 $V_P < v_{GS} < 0$ 时，导电沟道更容易夹断，
对于同样的 v_{DS} ， i_D 的值比 $v_{GS}=0$ 时的值要小。

在预夹断处

$$v_{GD} = v_{GS} - v_{DS} = V_P$$



综上所述可知

- 沟道中只有一种类型的多数载流子参与导电，所以场效应管也称为单极型三极管。
- JFET栅极与沟道间的PN结是反向偏置的，因此 $i_G \approx 0$ ，输入电阻很高。
- JFET是电压控制电流器件， i_D 受 v_{GS} 控制。
- 预夹断前 i_D 与 v_{DS} 呈近似线性关系；预夹断后， i_D 趋于饱和。

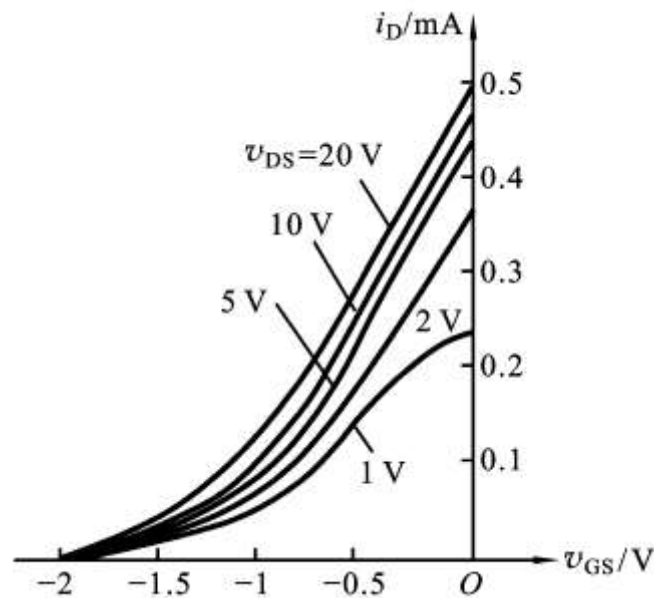
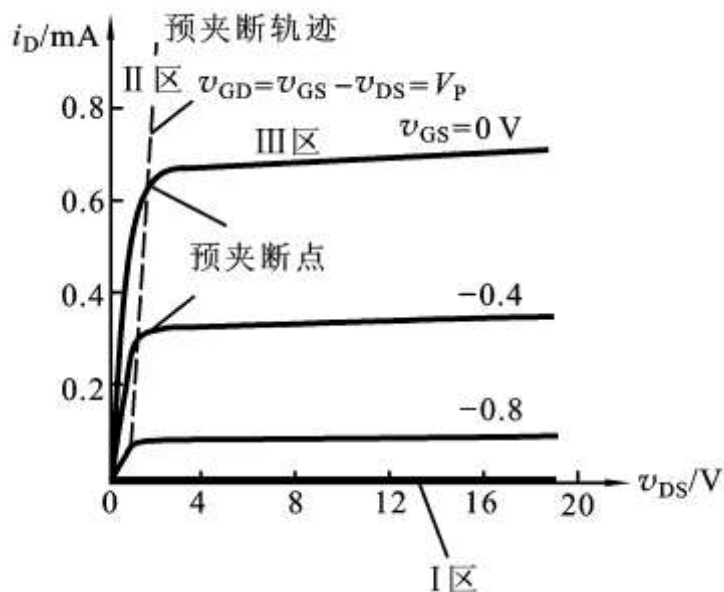
为什么JFET的输入电阻比BJT高得多？

5.3.2 JFET的特性曲线及参数

1. 输出特性 $i_D = f(v_{DS}) \Big|_{v_{GS}=\text{const.}}$

2. 转移特性 $i_D = f(v_{GS}) \Big|_{v_{DS}=\text{const.}}$

$$i_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{v_{GS}}{V_P}\right)^2 \quad (V_P \leq v_{GS} \leq 0)$$





5.3.2 JFET的特性曲线及参数

3. 主要参数

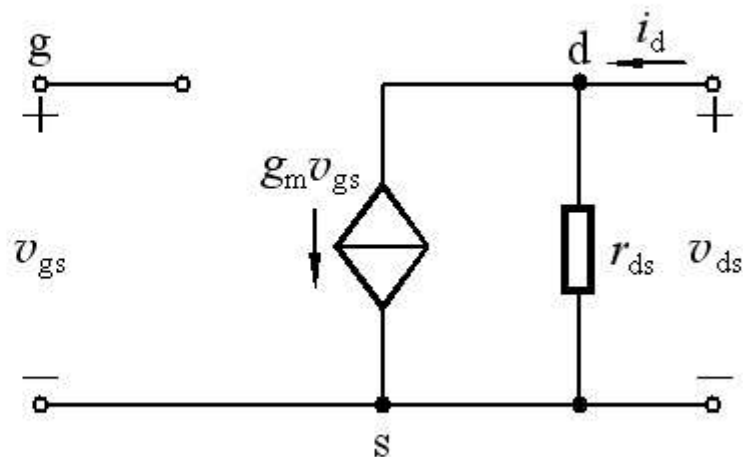
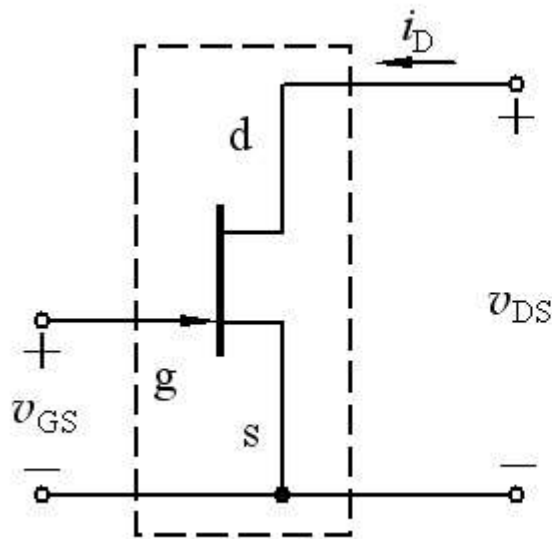
与MOSFET类似



5.3.3 JFET放大电路的小信号模型分析法

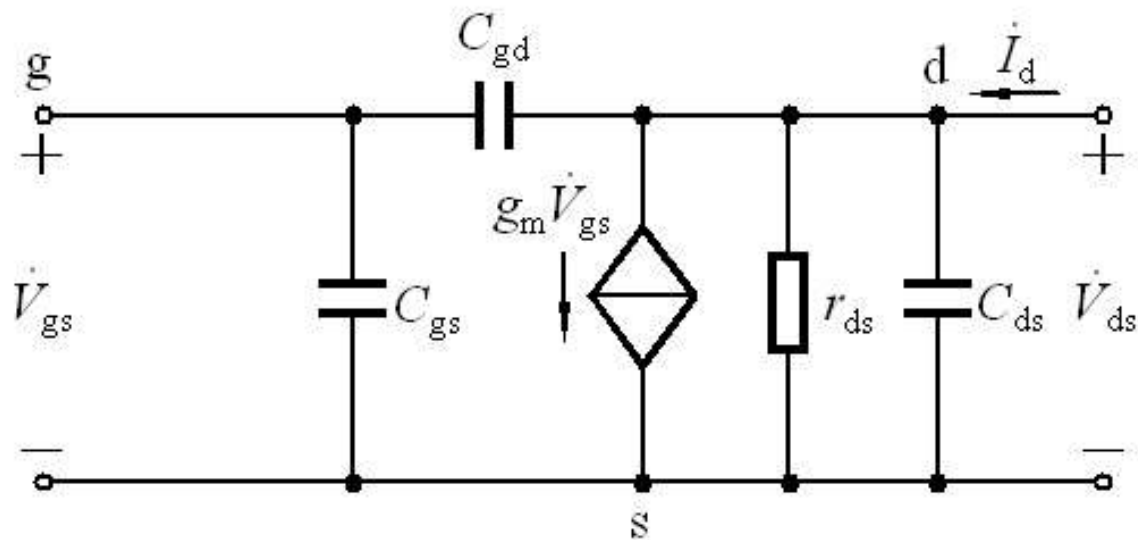
1. JFET小信号模型

(1) 低频模型





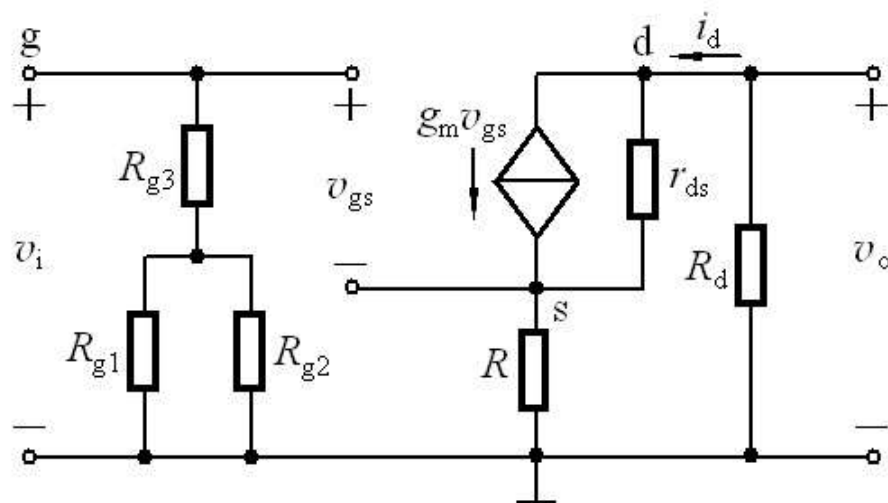
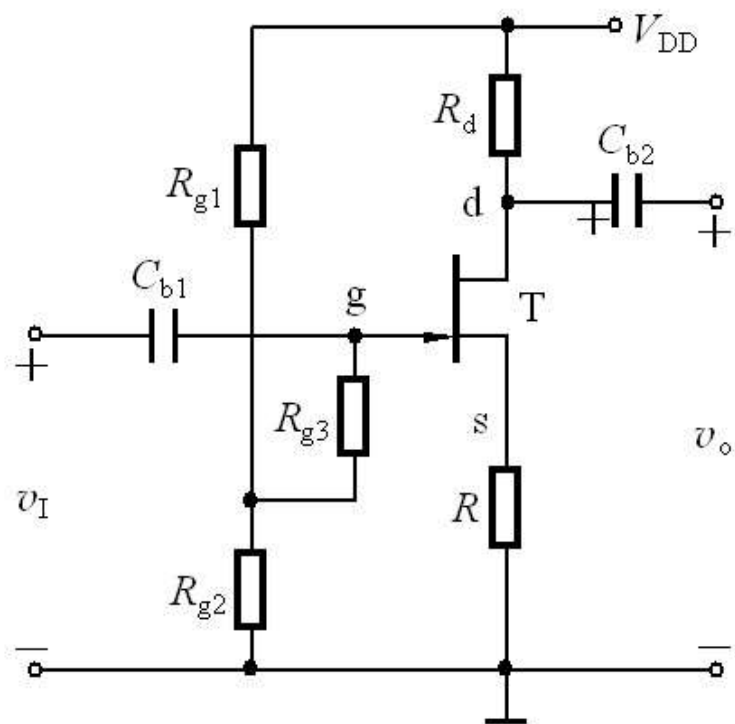
(2) 高频模型





2. 动态指标分析

(1) 中频小信号模型





2. 动态指标分析

(2) 中频电压增益

忽略 r_{ds} ，由输入输出回路得

$$v_i = v_{gs} + g_m v_{gs} R = v_{gs} (1 + g_m R)$$

$$v_o = -g_m v_{gs} R_d$$

$$\text{则 } A_{vm} = -\frac{g_m R_d}{1 + g_m R}$$

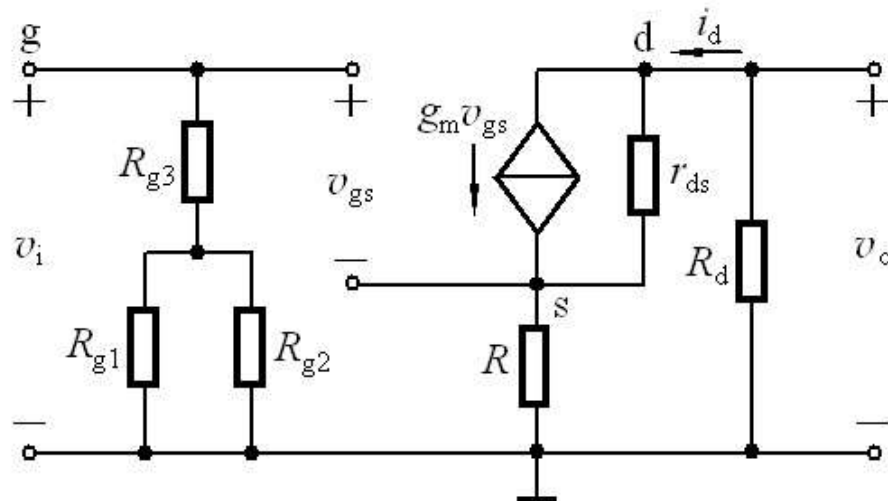
$$(3) \text{ 输入电阻 } R'_i = \frac{v_i}{i_g} = \frac{v_{gs} + (v_{gs}/r_{gs} + g_m v_{gs})R}{v_{gs}/r_{gs}} = r_{gs} + (1 + r_{gs} g_m)R$$

$$R_i = R'_i \parallel [R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2})]$$

$$\text{通常 } r_{gs} + (1 + r_{gs} g_m)R \gg [R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2})] \quad \text{则 } R_i \approx R_{g3} + (R_{g1} \parallel R_{g2})$$

(4) 输出电阻

$$R_o \approx R_d$$





*5.4 砷化镓金属-半导体 场效应管

不作教学要求，有兴趣者自学



5.5 各种放大器件电路性能比较

表 5.5.2 各种放大器件电路性能比较

	反相电压放大器	电压跟随器	电流跟随器	备注
通用组态电路示意图				
组态命名依据的主要特征	$\dot{v}_o$ 不仅与 $\dot{v}_i$ 反相, 而且一般 $ \dot{A}_{vM} \gg 1$	$\dot{v}_o \approx \dot{v}_i$, $ \dot{A}_{vM} \approx 1$	$\dot{i}_o \approx \dot{i}_i$ 对于 BJT 有 $\dot{i}_c \approx \dot{i}_e$ 对于 FET 有 $\dot{i}_d \approx \dot{i}_s$	其他特点 见表 3.6.1 和表 5.3.1
典型电路	共射极电路 共源极电路	共集电极电路 共漏极电路	共基极电路 共栅极电路	
用途	电压增益高, 输入电阻和输入电容均较大, 适用于多级放大电路中间级	输入电阻高、输出电阻低, 可作阻抗变换, 用于输入级、输出级或缓冲级	输入电阻小, 输入电容小, 适用于高频、宽带电路	

5.5 各种放大器件电路性能比较

组态对应关系:

BJT

FET

CE $\longleftrightarrow$ **CS**

CC $\longleftrightarrow$ **CD**

CB $\longleftrightarrow$ **CG**

电压增益:

BJT

FET

CE:
$$-\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

CS:
$$-g_m (r_{ds} \parallel R_d \parallel R_L)$$

CC:
$$\frac{(1 + \beta) \cdot (R_e \parallel R_L)}{r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)}$$

CD:
$$\frac{g_m (r_{ds} \parallel R \parallel R_L)}{1 + g_m (r_{ds} \parallel R \parallel R_L)}$$

CB:
$$\frac{\beta \cdot (R_c \parallel R_L)}{r_{be}}$$

CG:
$$\frac{(g_m + \frac{1}{r_{ds}})(R_d \parallel R_L)}{1 + \frac{R_d \parallel R_L}{r_{ds}}}$$



5.5 各种放大器件电路性能比较

输入电阻:

BJT

CE: $R_b \parallel r_{be}$

CC: $R_b \parallel [r_{be} + (1 + \beta)(R_e \parallel R_L)]$

CB: $R_e \parallel \frac{r_{be}}{1 + \beta}$

FET

CS: 很高

CD: 很高

CG: $R \parallel \frac{1}{g_m}$

输出电阻:

CE: R_c

CC: $R_e \parallel \frac{(R_s \parallel R_b) + r_{be}}{1 + \beta}$

CB: R_c

CS: $r_{ds} \parallel R_d$

CD: $r_{ds} \parallel R \parallel \frac{1}{g_m}$

CG: $r_{ds} \parallel R_d$



例题

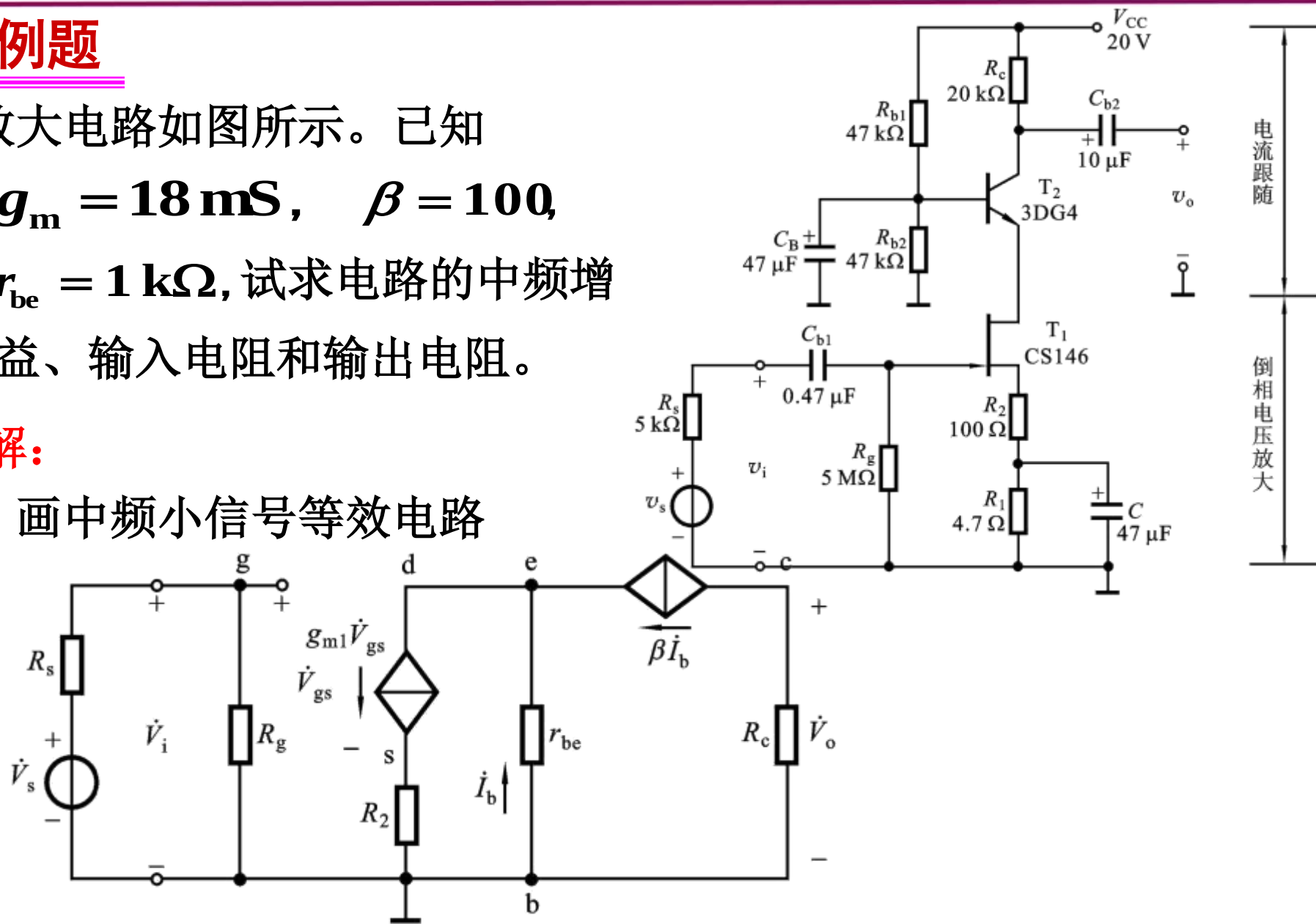
放大电路如图所示。已知

$$g_m = 18 \text{ mS}, \quad \beta = 100,$$

$r_{be} = 1 \text{ k}\Omega$, 试求电路的中频增益、输入电阻和输出电阻。

解:

画中频小信号等效电路

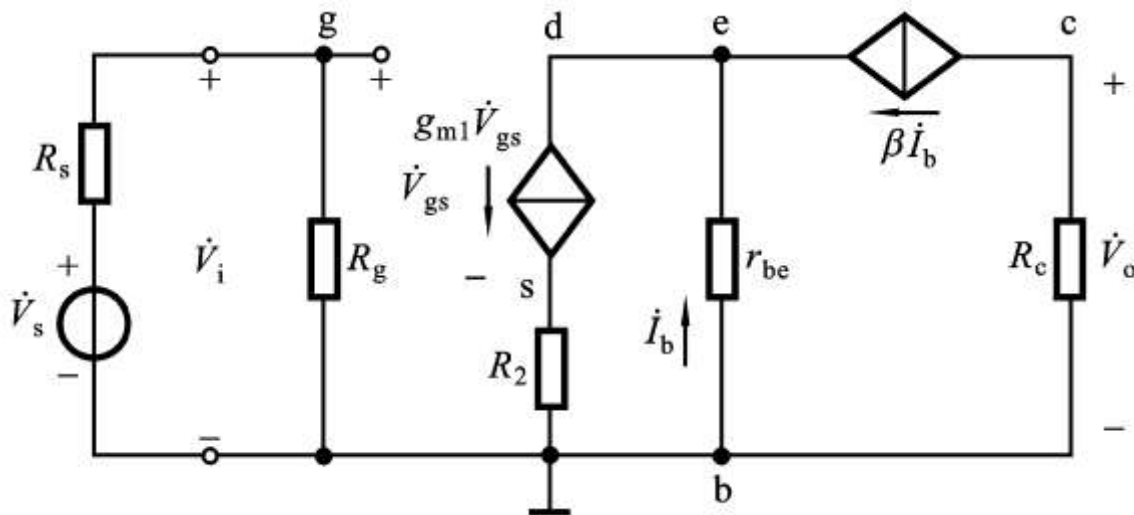




例题

根据电路有

$$\begin{cases} \dot{V}_i = \dot{V}_{gs} + g_{m1} \dot{V}_{gs} R_2 \\ g_{m1} \dot{V}_{gs} = \dot{I}_b + \beta \dot{I}_b \approx \beta \dot{I}_b \\ \dot{V}_o = -\beta \dot{I}_b R_c \approx -g_{m1} \dot{V}_{gs} R_c \end{cases}$$



则电压增益为

$$\dot{A}_{VM} = \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = -\frac{g_{m1} R_c}{1 + g_{m1} R_2} = -128.6$$

$$R_i \approx R_g = 5 \text{ M}\Omega$$

$$R_o \approx R_c = 20 \text{ k}\Omega$$

由于 $R_i = R_g \gg R_s$

$$\begin{aligned} \text{则 } \dot{A}_{VsM} &= \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_s} = \frac{\dot{V}_i}{\dot{V}_s} \cdot \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} \\ &= \frac{R_i}{R_s + R_i} \cdot \dot{A}_{VM} \\ &\approx \dot{A}_{VM} = -128.6 \end{aligned}$$